ROBOTCAR · SEO PROJECT LAB

技术 SEO 审计与 Google 索引验证

从一个真实静态网站出发，把源码规则、自动检查和搜索平台证据串成可复现的个人项目。

项目分析 | 简历与答辩 | 可运行工具 | 六周学习路线

2026.10.16 | 源码基线 84c4b0c

Python · Astro · BFS · Nginx · Search Console

60	55	2	15
静态 HTML 页面	公共候选 URL	首页最短点击深度上限	工具 fixture 测试通过

五层证据，把 SEO 判断落到实际检查

1 / 源码与产物
60 HTML / 55 公共 URL
模板、链接、地图

→

2 / 可重复审计
HTMLParser + BFS
15 项工具测试

→

3 / 公网访问
55 URL GET 均 200
301 / canonical / 404

→

4 / Google 索引
首页有 GSC 证据
不外推全部页面

→

5 / 搜索与业务
展示、点击、有效咨询
下一阶段积累数据

静态链接图：55 个公共页面的最短点击深度



首页：1 页 | 1 跳：16 页 | 2 跳：38 页 | 包含导航与页脚，非 Googlebot 路线

工程检查、索引状态、搜索展示与业务结果分层验证。55 个公共 URL 不等于 55 页已收录；后续增长指标尚待真实数据。

00 | 项目总览与阅读指南

RobotCar 技术 SEO 审计与 Google 索引验证

这套资料把已有网站整理成一个有代码、有检查结果、有真实索引案例的个人项目。既适合准备简历，也能按步骤深入学习。整理日期为 2026-10-16；网站源码基线为提交 `84c4b0c`。

你已经拿到什么

- 项目分析与技术审计：解释当前架构、已完成的核心实现、真实问题及优先级，标出源码入口。
- 可运行的审计工具：Python 标准库实现，生成 JSON/CSV；15 项 fixture 测试，含关键失败场景。
- 索引诊断案例：用 Search Console 记录解释“可索引、已索引、搜得到、AI 引用”的区别。
- 两版简历与答辩稿：包括推荐四条短版、SEO/开发岗位侧重、30 秒和 2 分钟讲稿。
- 六周学习与面试资料：30 项动手作业、逐周验收产物、20 道源码相关问答。
- 关键词、内容、指标与实验模板：CSV 可用 Excel 打开，数值没有用虚构流量填充。

本轮实际检查结果

检查	结果	范围
固定提交的静态审计	60 HTML；55 个公共候选 URL	已提交部署包，不包含上轮 Cargo 未发布草稿
公共元信息	title、description、canonical 各 55 个唯一值	精确结构检查，不是内容质量或排名评分
链接图	55/55 公共页可达，最大最短深度 2；934 条去重有向边，0 本地断链	包含导航与页脚；不代表 Googlebot 的实际路线
检测器验证	15 项 fixture 测试通过；真实站点 0 硬错误、6 条建议	单独于以前的 20 项网站端到端检查
本轮公网	55 个地图 URL GET 均 200；对应元信息一致	2026-10-16 正常会话代理的单次快照
主域名与错误路由	三个首页变体 301 到 HTTPS 主域；随机不存在路径 404	未在本轮公网遍历所有深层路径/参数
Google 索引	用户截图确认首页已索引，手机 Googlebot 抓取成功，canonical 一致	2026-10-15 历史记录；不是 55 页全部收录

本次只新增项目资料和独立工具，没有修改业务网站、推送 GitHub 或部署服务器。发现的问题包括交易页 robots/noindex 协同、商品能力描述待核验及内容差异化不足；方案与实施状态在后文分开记录。

建议从哪里开始

今天先花 60–90 分钟： 读第 01 章了解项目 → 读第 03 章理解索引案例 → 看第 08 章推荐四条简历，圈出自己尚不能解释的术语 → 按第 06/10 章跑一次工具测试。

准备简历： 先看第 08 章，再按第 02/10 章核实每个技术词。未亲自掌握的部分保留“参与、复盘、协作实现”的准确说法；不要把资料中待做的实验当作已取得的成果。

深入学习： 按第 07 章六周路线进行；第 04/05/06/09 章分别作为内容、指标、操作与官方资料手册。每周保存一个自己的产物，最后形成可以演示的作品集。

资料目录

章节	用途
01 项目定义与现状	项目目标、架构、规模、证据边界、风险优先级
02 技术审计与源码定位	八项实现、URL 治理、模板、部署、自动化与缺口
03 收录排障案例	真实过程、robots/noindex/canonical 与常见误判
04 关键词与内容项目	意图映射、产品差异化、文章简报与内链设计
05 指标体系与实验	GSC 口径、未来事件、三项实验与 CWV 学习
06 复现实操与排障	Python、curl、服务器只读诊断与 GSC 操作
07 六周学习与面试题	30 项作业、逐周验收、20 道问答
08 简历与项目答辩	四条短版、岗位版本、讲稿与证据表
09 官方资料与术语	权威阅读入口、概念速查
10 审计工具源码学习	HTMLParser、URL 归一化、链接图、BFS、测试与局限

接下来最值得亲手完成的一项改进

在学习副本里修正交易演示页的 robots/noindex 策略协同，保留 sitemap 排除，为原来的错误组合和新的预期行为补充检查。之后按已有流程审阅、发布并核对公网/GSC。把“发现 → 判断 → 修改 → 验证”的完整记录留给自己，这是比背诵术语更有说服力的下一步。

搜索流量、关键词排名、真实转化与性能改善目前均没有可填写的成果数字。已有工程结果已经足够支撑一个诚实的技术实践项目；后续用真实数据继续完善。

01 | 项目定义与网站现状

项目名称：** RobotCar 静态电商站技术 SEO 与索引诊断**。这是一个有真实网站、源码、公开访问检查和 Search Console 案例的个人实践项目。目标岗位可以是 SEO 专员、技术 SEO、增长运营，也可以用于前端开发的工程案例。

版本：2026-10-16。网站：robotcar.icu。源码：shan504/robotdog。仓库沿用旧名称，当前网站品牌是 RobotCar。

1. 项目解决什么问题

新上线的玩具车展示站，最初在 Google 找不到。仅提交域名或等待，并不能解释问题发生在哪一步。本项目将问题拆成五个环节：

1. 发现：Google 能否通过导航、站内链接、站点地图认识 URL?
2. 抓取：DNS、HTTPS、HTTP 状态、robots 是否允许读取内容?
3. 索引：noindex、规范网址、内容质量是否适合进入索引?
4. 展示：特定搜索、地区、设备下是否出现，标题摘要是否合适?
5. 业务行为：搜索访客是否浏览产品、加入购物车、产生有效咨询?

目前已有首页索引成功的证据。普通搜索排名、搜索流量、有效咨询和真实销售尚无可用成果数据。本项目的首阶段成果是建立可解释、可检查的技术 SEO 基础；第二阶段按配套方案积累真实搜索数据。

2. 网站规模与技术形态

项目	已核对事实	对 SEO 的意义
技术栈	Astro 7.3.8、TypeScript 数据、静态 HTML、Nginx	核心正文、标题和链接直接存在于 HTML，不依赖浏览器执行购物脚本后才出现
构建页面	60 个 HTML	工程产物数量；不等于收录数量
公开 URL	sitemap 中 55 个	六个基础页 + 34 商品页 + 六个场景页 + 九篇文章
商品结构	九个车类系列，26 款车类配置，八款配件	共 34 个 SKU 详情页，需要处理配置差异与近似内容
排除页面	购物车、结算、支付、订单结果、404	四个交易页面及错误页不作为公开搜索内容
页面语言	`zh-CN`，中文内容	首期关键词以中文人群为主；域名后缀不能代替市场定位
域名策略	HTTPS 非 www 为主域名	降低协议及主机名造成的重复 URL 信号

项目	已核对事实	对 SEO 的意义
商业状态	概念商品、展示价格，购物和订单为浏览器演示	不能拿演示订单当销售额，也不能伪造商品评价与库存标记

源码已经具备模板化 metadata、canonical、robots、sitemap、部分 JSON-LD 和站内导航。** 模板能力、发布状态、Google 实际处理结果需要分别验证。**

3. 本项目的六项核心工作

工作包	实际工作与交付物	状态
URL 与索引规则	统一站点 origin、公开页自引用 canonical、sitemap 生成和交易页索引策略审查	已有实现；发现策略协同问题待调整
页面 SEO 模板	每页 title/description、正文 H1、面包屑与文章结构化数据、HTML 内链	已有实现及检查证据
索引排障	用 GSC 实际网址测试、请求索引、抓取记录与 canonical 对照定位阶段	首页有用户截图证据
自动审计	新增独立 Python 工具，检查静态产物，并用链接图分析首页可达性与点击深度	本次新增，可独立运行
内容与意图	关键词到 URL 映射、产品差异化审核、选购指南到商品的内链方案	本次完成方案与模板；待调研和实施
数据与实验	GSC 指标定义、事件设计、28 天观察记录和学习实验	本次完成设计；尚未接入真实分析数据

最有辨识度的组合是：** 懂 SEO 原理 + 能读源码 + 能用程序审计 + 能解释 Google 的真实索引记录**。简历优先描述这条完整工作链。

4. 证据层级与简历口径

层级	证据	能支持什么	不能支持什么
A：源码/产物	固定提交 `84c4b0c`、部署包、自动审计 JSON/CSV	页面规模、规则实现、静态资源及模板检查	公网一定部署相同版本、Google 一定收录
B：公网 HTTP	本次正常代理下的 GET 响应、状态及重定向记录	检查时外部客户端可以获取哪些页面	持续可用率、直接源站表现、Googlebot 一定可达
C：搜索平台记录	用户提供的 GSC 截图及“站点地图成功”描述	首页曾被 Google 移动爬虫成功抓取和索引	全站 55 页已收录、没有任何人工处置
D：搜索结果	用户提供的 AI 模式引用卡片	该次回答引用了站点页面	常规搜索某关键词排名、稳定曝光或流量

本次新工具报告和测试结果另见 `evidence/`。截图事实整理为人工转录记录，** 资料包没有原始截图附件**；准备面试作品集时，应自行在 GSC 保存原始截图或导出记录，并隐去账号信息。禁止补造截图。

5. 当前风险与优先级

P0：内容准确性。 商品仍是样例，部分模板把“智能感知、四轮协同、开放扩展”等能力推广到不同配置，可能超出基础套装能力。Cargo Mini 的编程能力表述存在核验需求，工作树留有上轮未完成修改；不能称作线上修复完成。上线真实商业业务前，先核实商品、价格、适龄信息、图片、兼容性与服务承诺。

P1：索引规则协同。 交易页同时 `Disallow` 和 `noindex`。禁止抓取会让爬虫读不到 noindex。对“公开但不希望出现在搜索中的演示页”，一般选择允许抓取、保留 noindex、从 sitemap 排除；对真实私人订单，使用身份验证及访问控制。需要按页面用途作决定，再在源码及测试中统一。本次只记录问题和修复方案，没有修改生产网站。

P1：内容近似。 26 个配置页面有参数差异，但名称不同、description 不重复并不能证明正文满足独立需求。应逐系列检查关键差异、适用人群、配件依赖和选型结论。没有独立价值的配置再考虑合并或指定主页面；不要一律 canonical 到产品列表。

P2：衡量缺失。 未接入 GA4，没有真实服务端咨询或订单数据；尚未测量移动端性能及真实 Core Web Vitals。先建立基线，才谈提升。

6. 如何完成为自己的简历项目

第一阶段，亲自运行审计工具，解释最短点击路径、canonical 和 noindex 检查逻辑；在 GSC 复现检查步骤。第二阶段，选择一个真实问题提出修改、做前后验证，并按原有发布流程部署。第三阶段，保留至少一个完整观察窗口的真实 GSC 导出，分析展示、点击与查询意图。

能独立完成第一阶段后，可以写“技术 SEO 实践项目”。完成后两阶段且有数据，再加入“优化结果”。你不需要先拥有漂亮增长数字，但必须能讲清楚自己做了哪些判断，以及证据能证明到哪一步。

02 | 技术审计与源码定位

审计日期：2026-10-16。对象：`https://robotcar.icu/` 对应源码及已提交部署包。代码基线：`84c4b0c`（`Configure robotcar.icu domain and HTTPS deployment`）。本轮只读检查源码，并直接解析 Git 已提交的部署 tar.gz；项目主代理另外经正常云代理完成公网 HTTP 只读探测，原始响应已存档。未重新构建、改站、推送或部署。

本地 `src/data/catalog.ts`、预览 HTML 与部署产物存在上轮停止任务前留下的 Cargo 文案修改。本报告的工程数量以已提交版本为准；这些未提交修改不能作为线上修复成果。

1. 项目的定位与可证明成果

适合称为：** RobotCar 静态商品展示站技术 SEO 与索引诊断项目**。虽然具备商品、购物车、结算和支付页面，当前站点实际是选型与购物流程演示：订单保存在浏览器，本地生成询价单，不接订单数据库、商户收款或销售团队。不能写成“真实电商营收增长项目”。

已提交生产包的只读核验结果：

工程指标	核验值	含义与边界
构建 HTML	60 页	包含公开页面、4 个交易流程页、404 页
公开 `index, follow` 页面	55 页	技术允许索引，不等于 Google 已全部收录
XML sitemap	55 个 URL	6 个基础页 + 34 个商品详情 + 6 个场景 + 9 篇文章
商品配置	34 个	26 款车类配置 + 8 款配件；车类分属 9 个系列
公开页 title 去重	55 / 55 唯一	验证模板没有完全相同标题；不能据此证明符合所有搜索意图
公开页 description 去重	55 / 55 唯一	验证精确字符串不同；不能据此证明内容足够独特
公开页 H1	55 / 55 各 1 个	项目自定语义规范；“只能有一个 H1”不是 Google 的硬性收录规则
JSON-LD 实例	BreadcrumbList 52、Article 9、Organization 1	所有实例可解析；没有 Product / Offer，不代表获得富结果
既有浏览器回归记录	20 项通过	2026-10-15 的记录，17 项生产页 + 3 项完整 HTML 断网检查；不是本轮重跑
既有屏幕尺寸回归	390px、1440px	主页面横向溢出与导航检查；不等于 Core Web Vitals 达标

注意 `families` 数据数组共有 12 个筛选项，包含 9 个车系及 3 类配件，不应写成“12 大车系”。

统计附带机器可读证据：`evidence/committed-meta.json`，记录每个已提交 HTML 的 robots、canonical、title、description、H1 和结构化数据类型。

2. 已完成的核心技术工作

2.1 静态输出：把可抓取内容交付在首个 HTML 中

源码位置：`astro.config.mjs:6`，`src/pages/products/[slug].astro:8`，`src/pages/products/[slug].astro:44`，`src/components/ProductCard.astro:9`。

Astro 使用 `output: 'static'`、`trailingSlash: 'always'`。商品数据通过 `getStaticPaths()` 预生成详情页。商品名称、介绍、参数、包装清单、面包屑及链接均在 HTML 中；无需先执行购物 JS 才能取得商品正文。静态 Nginx 部署也减少了对生产 Node 进程的依赖。

简历亮点可以写“通过静态预渲染和可抓取链接降低页面发现与渲染依赖”，不能写“解决 Google 所有 JS 抓取问题”或“静态页天然排名更高”。

购物、筛选、导航等交互仍使用客户端 JS，`/products/?family=rover` 是列表筛选状态，不是已经完成独立内容运营的分类落地页。

2.2 统一站点域名与逐页元信息

源码位置：`site.config.mjs:1`，`src/config/site.ts:2`，`src/layouts/Layout.astro:6`，`src/pages/products/[slug].astro:44`，`src/pages/journal/[slug].astro:24`。

- 单一正式 origin 为 `https://robotcar.icu`，同时允许环境变量覆盖。配置校验拒绝含凭据、路径、查询参数或片段的 origin。
- Layout 集中生成 title、description、robots、canonical、Open Graph、Twitter 卡片和 `lang="zh-CN"`。商品和文章页面从各自数据提供独立标题与描述。
- canonical 使用站点 origin + 当前路径，因而查询参数和锚点不进入声明的规范地址。当前“同一列表的筛选状态”可统一到 `/products/`。
- `.example`、localhost、127.0.0.1 环境有 noindex 与禁止抓取保护。正式域名默认允许公开内容索引。

重要知识：canonical 是规范化信号，不是强制命令；Google 仍会选择规范网址。以后若增加真正不同的系列分类页，应给它独立路径、独立内容、内部入口及自指 canonical，不能仅改查询参数就宣称完成分类 SEO。

2.3 按页面用途管理索引与 XML sitemap

源码位置：`src/pages/sitemap.xml.ts:10`，`src/pages/sitemap.xml.ts:23`，`src/pages/robots.txt.ts:4`，`src/layouts/Layout.astro:17`；交易页面标记位于 `src/pages/orders/index.astro:6`、`src/pages/checkout/index.astro:6`、`src/pages/payment/index.astro:6`、`src/pages/orders/success.astro:6`；404 标记位于 `src/pages/404.astro:5`。

sitemap 由产品、场景、文章数据自动生成，包含绝对 HTTPS URL、XML 转义和文章 `lastmod`，排除交易演示页。正式包 55 个条目且无重复。使用自动生成方式，降低新加产品时忘记同步站点地图的概率。

当前交易页同时有 meta noindex 和 robots Disallow。** 这是一项待修正的策略协同问题**，详见第 4 节；不能把它包装成“通过双重阻断保证这些 URL 永不收录”。

XML 浏览器提示“没有关联样式信息”仅表示没有用于展示的样式表，不是 sitemap 格式错误。sitemap 提交成功只说明 Google 已读取相关文件，不保证其中每一页抓取、收录或排名。

2.4 站内链接与主题结构

源码位置：`src/layouts/Layout.astro:25`，`src/layouts/Layout.astro:31`，`src/components/ProductCard.astro:9`，`src/pages/products/[slug].astro:61`，`src/pages/products/[slug].astro:64`，`src/pages/solutions/[slug].astro:21`，`src/pages/solutions/[slug].astro:24`，`src/pages/journal/[slug].astro:27`。

已形成首页 → 产品 / 场景 / 文章 → 详情的基础层级。产品详情链接同系列配置、配件与应用场景；场景页链接推荐商品和相关文章；文章有章节目录和选型入口。链接使用实际 `<a href>`，并有可读锚文本。

这可以表述为“建立商品—场景—内容的内部发现路径”。本轮新增独立 Python 审计工具对已提交静态包构建 `a[href]` 有向图并运行 BFS：首页可达全部 55 个公开候选页面，最短静态链接深度最大为 2（0 跳 1 页、1 跳 16 页、2 跳 38 页）；60 个 HTML 节点范围内共 934 条去重页面边、0 对本地断链。证据见 `evidence/static-audit/report.json`、`pages.csv`，实现见 `tools/seo_audit.py:286`、`tools/seo_audit.py:310`。

这些数字是本地静态文件的链接拓扑：包含公共导航、页脚以及指向 noindex / robots 阻挡页的链接，不执行 JS、不模拟 Googlebot 的实际选择、不评估锚文本语义，也不能证明链接权重已得到优化。缺少外链与“孤儿页”不是同一个问题；当前“静态图中 0 个首页不可达公开页”也不是关于全网或 Google 所见 URL 的结论。

2.5 结构化数据与语义内容

源码位置：`src/pages/index.astro:9`，`src/pages/products/[slug].astro:35`，`src/pages/solutions/[slug].astro:11`，`src/pages/journal/[slug].astro:10`，`src/layouts/Layout.astro:19`。

首页输出 Organization，详情与部分列表输出 BreadcrumbList，文章输出 Article 与 BreadcrumbList。文章含标题、作者组织、发布/修改日期、语言、图片及页面标识；页面本身也显示相应内容。

本轮直接解析部署包得到 52 个 BreadcrumbList、9 个 Article、1 个 Organization JSON-LD 对象。既有 Playwright 检查验证 JSON 可解析，但不替代 Rich Results Test、Schema.org validator 或 Google 实际增强结果报告。

当前没有商品 Product / Offer 标记。现阶段价格与供货为展示样例，不宜为了争取商品富结果而填造库存、评分、成交或商家政策。未来确认真实商品与售卖信息后，再按对应资格添加适合的结构化数据，并保证与可见正文一致。

2.6 HTTPS、重定向与部署可靠性

源码位置：`deploy/nginx-https.conf:3`，`deploy/nginx-https.conf:10`，`deploy/nginx-https.conf:20`，`deploy/enable-https.sh:68`，`deploy/enable-https.sh:84`，`deploy/ubuntu-deploy.sh:108`，`deploy/ubuntu-deploy.sh:138`。

设计的访问规范是 HTTPS 非 www 主域提供页面，HTTP 主域、HTTP www、HTTPS www 301 到 HTTPS 主域，保留原路径与查询参数。www 也配置受证书覆盖的 TLS 主机，避免先遇到证书错误再谈跳转。

部署包进行 SHA-256 校验，安装到 releases 后原子切换 `current`；重载后对比实际首页与本次产物，失败恢复入口。HTTPS 使用 Certbot webroot，保存续期重载钩子，并检查定时器。此类可靠性工作与 SEO 的关系是降低错误页面、停机及规范地址不一致的风险，不是直接排名公式。

测试与上线边界：`docs/VERIFICATION.md:16` 记录本机 Nginx、受信任临时证书及受控替代 certbot/systemctl 的隔离测试；不等于助手在阿里云申请了公网证书或完成线上续期。本轮未登录服务器。用户随后提供 GSC 的 HTTPS 抓取成功与索引截图，能佐证当时公网首页状态，不能替代所有地址与自动续期的持续监控。

2.7 图片与交互性能基础措施

源码位置：`src/pages/index.astro:13`，`src/components/ProductCard.astro:12`，`src/pages/products/[slug].astro:55`，`src/pages/journal/[slug].astro:25`，`deploy/nginx-https.conf:31`。

已有 WebP 本地素材、显式宽高、首屏主图 `fetchpriority="high"`、非首屏图片 lazy loading；Nginx 模板有 gzip、带 hash 的 Astro 资源长期缓存及图片缓存。响应式页面有 390px / 1440px 回归。

可写“落实图片加载和静态资源缓存的基础优化”。不能写“LCP 降低 X%”“CWV 全绿”或“PageSpeed 100 分”，因为没有前后可比测量；实验室 Lighthouse、真实用户 CrUX、Search Console CWV 各自适用的口径也应区分。

2.8 自动化 SEO 质量检查

源码位置：`tests/website.spec.ts:14`，`tests/website.spec.ts:382`，`tests/website.spec.ts:395`，`tests/website.spec.ts:417`，`tests/website.spec.ts:433`，`tests/website.spec.ts:438`，`tests/website.spec.ts:444`，`tests/offline-preview.spec.ts:11`；记录：`docs/VERIFICATION.md:3`。

已有测试比较 sitemap URL 集合与 55 个公开路径集合，校验唯一标题/描述、canonical、robots、中文语言声明、JSON-LD 可解析、站内链接、图片和脚本返回成功，并检验交易页 noindex。另有主页面响应式、购物与离线预览回归。

这是项目最有辨识度的工程亮点：** 将 SEO 规范从一次性手工检查变成可回归的发布验收项**。但仓库没有 `.github` 工作流，不能写成“已接入 GitHub Actions 并自动阻断每次发布”；当前是可手动运行的测试套件，可在后续学习中实现 CI。

本轮另外交付 `tools/seo_audit.py`（Python 标准库、无第三方依赖、零网络请求、只读输入），与既有 Playwright 分开：它提取 HTML 元信息，检查 sitemap / robots 协同、JSON-LD 语法、图片 alt 属性、本地链接目标及首页 BFS 深度，输出 JSON 和逐页 CSV。`evidence/static-audit/report.json` 记录 0 条错误、6 条人工复核建议：4 页 noindex 被 robots 阻挡、订单成功页静态 HTML 里有 2 个 H1、404 文件 canonical 路径建议复核。629 是所有 HTML 中的图片元素累计次数，缺失 alt 属性为 0；这不代表 629 张不同素材，空 alt 可用于装饰图片，也不证明文字替代的语义质量。工具配有 15 项已通过的 fixture 自测，覆盖错规范域名、URL 归一化、sitemap 覆盖、孤儿页和策略冲突等故障，不应与此前 20 项浏览器测试相加后统称“SEO 专项测试”或全站排名保证。

3. 索引案例：可以作为真实问题拆解

以下来自用户提供的 2026-10-15 Google Search Console 截图与反馈，本轮没有用 API 独立重新核验：

1. 新站首页最初“Google 无法识别此网址”，sitemap 曾显示无法抓取。

2. 用户能打开有效 XML；实际网址测试通过，页面具备索引资格。
3. 用户提交索引请求，并反馈 sitemap 后来显示成功。
4. Google 索引报告随后显示首页“网页已编入索引”。最后抓取显示 Googlebot 智能手机版，2026-10-15 10:26:11，允许抓取、抓取成功、允许索引均为“是”。用户 canonical 为 `https://robotcar.icu/`，Google 选择“所检查的网址”。
5. 传统 Google 搜索暂未找到目标结果；Google AI 模式出现指向本站的引用及符合主页的产品介绍。

项目亮点是区分“验证所有权、发现、抓取、索引、规范化、搜索展示、点击与转化”各阶段证据，避免只凭 `site:` 查询、浏览器地址栏历史或 AI 回答判断排名。

不能归因成“修改 robots 后 2 小时成功收录”，因为没有这样的受控变更与因果证据；也不能把 AI 引用写成“Google 首页排名”或“55 页全站收录”。单页报告发现部分的“站点地图：临时处理错误”不否定同页已经编入索引，需与独立站点地图报告和历史延迟一起看。

3.1 本轮 2026-10-16 的公网可达性补证

项目主代理在 2026-10-16 10:14–10:15 UTC 通过正常云代理探测，存档见 `evidence/live-2026-10-16/fetch-log.json`、`redirect-probes.json` 和 `website-0.txt` 至 `website-2.txt`。已读取这些探测日志：

- HTTPS 首页、robots.txt、sitemap.xml 均 HTTP 200；sitemap 为 application/xml。
- HTTP 主域、HTTP www、HTTPS www 的首页均 301 到 `https://robotcar.icu/`；HTTPS 主域首页 200。
- cargo-mini 商品页 200；一个随机不存在路径为 404。
- 10:16 UTC的另一次 sitemap 逐页 GET 覆盖全部 55 个公开 URL：HTTP 200、self canonical、index follow、单 H1 均为 55 / 55；title / description 唯一值各 55。完整带时间记录见 `evidence/live-2026-10-16/public-pages.json`。这是真实页面响应验证，不是 Googlebot 或 Google 索引库验证。

这证明上述 URL 在探测时可从当前云出口访问。代理中继头的 server 显示 envoy，不能说已绕过代理直连源站；55 个 sitemap URL 已 GET，但只对首页的 4 个 origin 变体检查跳转，未遍历所有路径 / 查询参数的重定向、独立校验证书 SAN、测试真实续期或重验 Google 公开排名。旧 `docs/VERIFICATION.md` 中“公网请求被出口策略拒绝”仅反映当时的历史测试环境，不适用于本轮已成功的探测。

4. 待完善事项与合理优先级

所有条目是审计发现 / 后续计划，本轮没有修改线上站点。

优先级	问题与证据	建议及完成标准
P1	交易页同时 Disallow 与 noindex；`robots.txt.ts:4`、`Layout.astro:17`	如目标是排除索引，允许爬取相应公开页面以读取 noindex，并继续排除 sitemap；真实敏感数据使用认证及服务端权限，不能靠 robots 保护。通过抓取模拟与 GSC 复核生效。

优先级	问题与证据	建议及完成标准
P1	展示商品参数、价格与能力尚非真实供货；`products/[slug].astro:53`；`catalog.ts`	建立逐 SKU 事实核对表，区分基础包 / 选配 / 示例 / 不支持；在真实商业使用前核实适龄、安全、兼容、联系方式、售后、运输、退换和隐私。不能为了 SEO 填造评测或真实购买记录。
P1	Cargo 基础版“编程教育、顺序任务编程、夹取”可能与基础包能力不清；已提交 `catalog.ts` 的 cargo-mini；未提交草稿只修部分字段	先查实能力，再统一卡片、分类、详情、参数、SEO 描述及相关配件。当前类别仍需核对；未完成验证、提交和部署，不能写成已修复成果。
P1	26 车类配置共享较多模板营销段落；`products/[slug].astro:23`	审查各配置的搜索意图与有效差异，为值得独立收录的配置补独特适用场景、实拍/原创说明、参数和基础包差异；高度相近且无独立需求的配置考虑同页选配或合并。不要因参数版本不同就一律 canonical 到某个商品，也不宣称已被惩罚。
P1	没有持续搜索与转化测量证据	建立 GSC 页面/查询导出与变更日志，先形成基线；前端演示行为与真实询价、订单分开，未发给销售的下载不能计真实线索。GA4 等埋点须另行实现，避免上传姓名、邮箱、电话。
P2	title/description 精确去重不代表满足意图；首页 H1 偏品牌口号，`index.astro:13`	基于受众和实际 SERP 研究确定一页一主意图；可测试更清楚的产品价值介绍，不机械堆关键词。通过内容审稿与 GSC 查询变化评估，不能承诺改标题必提升。
P2	无独立系列 SEO 落地页，筛选按钮不是内容集群；`products/index.astro:22`	选择有真实搜索需求的 2–3 个系列 / 用途，设计固定路径与独特内容及 HTML 内链，再逐步扩展，避免批量生成薄内容。
P2	Article 修改日期复用发布日期；`journal/[slug].astro:17`、`sitemap.xml.ts:28`	真正编辑时更新真实 dateModified / lastmod，保留变更日志；不要每天改日期制造新鲜度。
P2	测试只检查 JSON 可解析，没验证具体 schema 资格	对代表页面跑 Rich Results Test / Schema validator；确认可见内容、类型、字段、URL 一致。没有富结果不等于不能索引。
P2	没有 CWV 实测、监控或性能基线	建立固定设备、网络、版本下的 Lighthouse 多次实验记录；有足够真实流量后再看 CrUX / GSC 现场数据，记录 LCP、INP、CLS 的来源与窗口。
P2	当前测试不是 CI；没有定时线上 SEO 监控	后续接入 CI 检查 sitemap / 元信息 / 链接策略，并定时检查 HTTPS、证书到期、404 / 5xx 与 sitemap 状态；这部分写“计划”直至完成。

优先级	问题与证据	建议及完成标准
P2	全球市场与中英文意图未定，当前全站 zh-CN	先确定目标地区与语言；仅在有真实等价语言内容时添加 hreflang 和互相引用。`.icu` 本身不是 Google 对新 gTLD 自动降权的依据。

5. 验证记录的边界

- 本轮只读包审计重新核验的是“已提交产物的页面结构和数量”；新增 Python 工具另行核验本地链接拓扑及策略冲突，本轮公网逐页 GET 另行核验 55 个 URL 的响应和页面标记。
- 浏览器 20 项通过、Nginx 集成测试与截图是已有记录；本轮没有把有 Cargo 草稿的工作树重新跑成全部通过。
- 用户截图能证明当时首页索引及 AI 模式引用；无法证明 55 页全量索引、稳定排名、曝光、点击、CTR、真实销售或营收。
- 源码中存在测试脚本、部署配置，不等于真实生产设置在今天仍完全一致。本轮额外公网探测已在第 3.1 节记录，范围限于所列 URL。

6. 可直接用于简历的工程表述候选

- 围绕 Astro 静态商品展示站建立技术 SEO 基线，覆盖 60 个构建页面、34 个商品配置与 55 个公开索引候选 URL，统一逐页元信息、HTTPS 规范地址和 XML sitemap 自动生成。
- 建立商品—场景—文章的站内发现路径，输出 Organization、BreadcrumbList、Article 结构化数据，并为 55 个公开页面配置独立标题、描述及 canonical。
- 将 sitemap 覆盖、元信息去重、规范地址、站内链接和资源可达性纳入 Playwright 回归检查；既有 20 项浏览器与离线测试通过，覆盖 390px / 1440px 主页面。
- 开发零第三方依赖的 Python 静态 SEO 审计 CLI，输出逐页 JSON / CSV 与链接图；基线 55 个公开页均可由首页静态链接抵达，最短路径最大 2 跳，并定位 robots / noindex 协同冲突。此成果属于本轮新增工具，应用代码尚未据此修复。
- 结合 Search Console 实际网址测试、手机 Googlebot 抓取和规范网址记录，完成首页索引状态诊断；保留“允许索引—已索引—搜索展示”的证据链，并记录尚未验证的排名与流量指标。

使用前需能逐项演示源码和检查过程。最可信的成果是“技术交付规模、自动化检查、真实索引诊断方法”，目前没有可供填写的“自然流量增长 X% / 关键词 Top 3 / GMV 增长”数据。

7. 推荐附上的官方知识来源

- 抓取与索引：https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/overview-google-crawlers
- robots.txt 规则：https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/intro
- noindex：https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/block-indexing
- canonical：https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls

- sitemap：https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/overview
- 结构化数据资格：https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/sd-policies
- 搜索基础指南：https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide
- 新 gTLD：https://developers.google.com/search/blog/2015/07/googles-handling-of-new-top-level
- AI features：https://developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features

这些链接是学习参考，不代表本轮已联网审阅每一个页面。已核验的项目事实以本报告源码定位、只读包统计与用户提供证据为依据。

03｜从“搜不到”到首页索引验证

1. 这个案例为什么值得讲

同一个网站，可能出现：浏览器能打开、Search Console 显示已索引、`site:` 搜索暂时无结果、AI 模式有引用。这些观察来自不同系统、不同时间，不能用一句“Google 出故障”或“域名后缀权重低”解释。

本案例的主要能力是分阶段诊断并约束结论。先核对可抓取、可索引和规范网址，再观察真实搜索展示；每一步保存对应证据。

2. 实际处理过程

以下来自 2026-10-15 的用户截图和描述，时间按截图显示的北京时间记录，不是一次自动化 API 导出。

阶段	看到的现象	正确解释与动作
域名所有权	GSC 要求 DNS TXT 验证	在域名 DNS 添加验证值；验证证明管理权限，不代表收录
初次检查	“Google 无法识别此网址”，没有上次抓取记录	新 URL 尚无索引记录；先做实际网址测试
地图问题	站点地图曾显示“无法抓取”	检查 URL、HTTP、XML、主域名及公开可达性，不能只看浏览器是否有 XML 树
浏览器打开 XML	提示 “does not appear to have any style information”	缺少展示样式的正常提示，不是 sitemap XML 错误
实时测试	“网址可编入 Google 索引”	该时刻通过可用性检查；不等于正式索引已经更新
请求索引	“已请求编入索引”	请求已受理，Google 不承诺马上收录或展示
正式索引	“网址已收录到 Google”	首页有正式索引成功证据，可继续检查 canonical 与抓取信息
抓取明细	2026-10-15 10:26:11，Googlebot 智能手机版；抓取成功，允许索引	与首页索引状态相互印证，不能外推其他 54 页也已收录
规范网址	用户声明 `https://robotcar.icu/`；Google 选择“所检查的网址”	该次首页记录中双方 canonical 一致
地图/报表	用户报告地图变为“成功”；URL 检查曾出现“临时处理错误”；汇总报表处理中	具体地图、URL 发现归因、汇总报表有不同更新时间，不能互相直接覆盖
搜索展示	普通搜索无目标结果；AI 模式引用站点	有一次 AI 引用观察；常规 SERP 位置仍未确认

旧域名 `robotdogcxy.xyz` 曾遭注册局 `serverHold`，这是域名注册/DNS 层面的独立历史事件。本项目的当前索引案例以 `robotcar.icu` 为准；不能把旧域名被暂停归因于 Google 验证 TXT，也不能说新域名解决了所有内容或信誉风险。

3. 四种证据怎样使用

实际网址测试回答“现在抓取和索引资格是否正常”；** Google 索引页回答“平台最近记录是什么”； 站点地图报告回答“地图的读取处理情况”； 真实搜索结果及效果报告**回答“哪些查询发生展示和点击”。

重复点击“请求编入索引”不会建立排名优势。`site:` 能辅助发现，但不是完整索引清单。地址栏历史记录、已打开标签页和自动补全也不能作为公开搜索证据。

Google AI 功能可能对问题执行多个相关搜索，选用的链接也会与常规网页结果不同。官方要求仍包含页面已索引且可显示摘要，没有必须新增的 AI 专用标签；AI 引用不等于固定排位或业务流量。[S7]

4. robots、noindex、canonical：容易答错的三件事

robots 控制抓取，不是保密和删除工具

`robots.txt` 的 `Disallow` 告诉遵守规则的爬虫不要请求相应路径。它不能保护订单信息，也不保证已知 URL 不出现在搜索中。敏感信息应由服务器认证与权限保护。

noindex 需要爬虫读到

页面 `<meta name="robots" content="noindex">` 或 HTTP `X-Robots-Tag: noindex` 是索引指令。若 robots 禁止抓取，Google 可能无法读取该指令。本网站四个交易页就存在这种策略组合，应作为改进任务，而不是“绝对防收录”的成果。[S2]

canonical 是重复内容的规范化信号

canonical 说明相似页面中优先选择哪个 URL，Google 仍会结合重定向、sitemap 和内链等信号选择规范网址。统一信号比四处放标签更重要。真正需要彻底排除索引的页面，不应仅靠 canonical；不同商品也不应因为共用模板就全部指向首页。[S3]

本网站把 `site.config.mjs`、Layout、sitemap 和结构化数据绑定同一个 origin，这是模板层面的可维护性亮点。HTTP/www 重定向则需要 Nginx 实际执行；本次首页变体探测已观察到相应 301。

5. 常见误判与本项目结论

误判	更准确的说法
`.icu` 一定被 Google 降权	Google 对新通用顶级域名没有这类统一优势或劣势规则；用户信任、域名历史、站点质量要单独分析 [S8]
Sitemap 成功就表示 55 页全收录	地图是发现线索，不保证抓取和索引 [S4]
“可编入索引”等于“已编入索引”	一个是实时测试资格，一个是正式索引状态 [S5]
没有外链就是孤岛页	孤岛页关注站内可发现入口；外链不足是另一种推广与发现问题
description 不重复，内容就优质	精确去重仅是结构检查，无法替代真实性、差异化和用户需求评价

误判	更准确的说法
20 项自动测试通过，SEO 已经做好	其中包含购物与离线功能；自动检查不覆盖内容价值、排名、真实 CWV
首页有 AI 引用就一定在搜索第一页	不同搜索形式及查询有不同链接选择，必须单独记录 SERP 与 GSC 数据

6. 后续应保留的证据

保存首页和两类详情页的 GSC 索引截图、地图详情、Google 选定 canonical、测试时间；每周导出效果报告。记录查询、国家、设备、日期范围与搜索类型。演示给面试官时，先展示证据再解释判断，不用临时刷新一次网页当成持续成果。

观察窗口可以先设 7 天检查技术状态、28 天观察初步搜索数据。这是项目节奏，不是 Google 收录或排名的承诺。若长期没有展示，回到发现、抓取、索引、内容与需求逐项排查。[S6]

04 | 关键词、内容差异化与站内链接

这一部分是接下来可以亲手实施的内容 SEO 项目。** 当前关键词来自业务语义假设，没有真实搜索量、难度或商业价值调查结果。** 所有新增文案都应先核实商品能力。

1. 先确定人群和任务

网站当前是中文玩具车概念展示。首期可研究两类用户：想买第一辆遥控车的家长/爱好者，以及寻找可编程小车教学方案的教育者。这两类用户的年龄要求、玩法、购买流程和内容深度不同，不能用同一页堆满所有词。

用四个问题做访谈或资料调研：谁在搜？想解决什么？希望看到比较、教程还是商品？网站能否给出可信、独特的答案？先做五个有质量的页面，比扩充五十个相似页更有价值。

2. 搜索意图到 URL 的映射

假设查询	主要意图	首选页面	内容需要回答什么
RobotCar 玩具车	品牌/导航	`/`	这个网站是什么、提供哪些系列、能否真实采购
玩具机器人车 / 智能玩具车	类别/商业调研	`/products/`	遥控、编程、越野等类别的差别与筛选
第一辆遥控车怎么选	信息/选购	`/journal/how-to-choose-a-robot-car/`	按年龄、场地、速度、安全、维护选择
STEM 编程小车课程	场景/方案	`/solutions/education/`	课程目标、前置硬件、样例课与适用边界
编程小车如何培养 STEM 能力	信息/教学	`/journal/robot-car-stem-learning/`	可验证任务、教学活动和学习反馈
遥控车赛道怎么设计	信息/实践	`/journal/robot-car-track-design/`	材料清单、尺寸建议、步骤、安全与评价
RobotCar Sprint Mini 参数	型号/产品	`/products/sprint-mini/`	实际参数、包装、限制、配件和同系列差异
小车电池适配什么接口	配件/兼容性	`/products/smart-battery/`	接口、电压、适配型号、充电限制及安全

这些是“一页一个主任务”的示例，不是限制页面只能匹配一个关键词。`templates/keyword-map.csv` 留有查询证据、地区、验证日期、现有表现等空字段；完成真实调研后再填。

3. 一次可执行的调研流程

1. 先收集 20–30 个种子查询，按品牌、选购、教学、竞速、维护分组。记录来源；不要让 AI 生成的词自动变成“有流量关键词”。
2. 在目标地区、语言和设备下人工查看代表查询前十个自然结果，排除广告，记录页面类型、回答角度、缺漏信息与更新时间。遇验证码则停止，不能把抓取失败记作竞争为空。
3. 用 Keyword Planner、Trends 或已获得的 GSC 查询补充证据。它们的数字含义不同；没有工具数据就留空，不编造月搜索量。
4. 每一组只指定一个主要承接 URL，区分类别页、方案页、文章页和型号页。文章讲选择过程，详情页讲可核实商品信息。
5. 先选择两个可满足需求、现有站点能支持的主题做试点。发布前按内容简报验收，发布后在 GSC 看相应 URL 的查询，而不是凭搜索一次判断成败。

4. 产品页差异化审核

现有 26 款车配置共享同一个 Astro 详情模板。结构统一方便维护，但不能把通用功能段落当成所有型号都有的功能。每个系列做一张事实矩阵：

项目	基础版	进阶版	核实依据
控制方式	待核实	待核实	厂家资料/实测记录
是否含编程板	待核实	待核实	套装清单
传感器是否标配	待核实	待核实	型号参数
额外配件依赖	待核实	待核实	兼容性文档
适合人群与限制	待核实	待核实	实际体验、安全说明

明确差异后再决定独立 URL。每个独立页至少应让用户理解“这一版适合谁、与另一版差在哪里、需要另购什么”。这不是 Google 的固定字数规则。差异不足时，考虑一个主产品页内的配置选择；涉及 URL 合并时必须制定重定向和内链更新计划。

Cargo Mini 是一个真实练习题。 基础遥控、积木搭建、编程扩展的边界需要统一到标题、分类、卡片、详情、参数与包装清单。上轮修改未完成且未发布，本次将它作为审核案例。验收要检查所有引用位置，不只改一个描述字段。

5. 内容简报示例：第一辆玩具机器人车怎么选

目标读者：第一次选购、不了解遥控与编程区别的家长或爱好者。主任务：看完后能列出合适的配置条件，而不是被“AI 智能”口号误导。

建议结构：说明遥控与可编程的区别 → 按年龄/场地/维护能力列选择条件 → 用有来源的对照表解释套装差异 → 提供一套简单任务测试 → 说明电池、安全与额外费用 → 推荐对应类别与真实可售型号。

可以使用的标题草案：`第一辆玩具机器人车怎么选：遥控、编程与场地选择 | RobotCar`。description 用两句说明文章能帮助读者做什么，不承诺“全网最低价”或未经验证的产品能力。H1 与标题语义一致，无需完全逐字相同。

必须增加的独有材料：自己拍摄的过程图、核实后的配置表、实际试用记录，或可下载的选择清单。现有三维渲染和场景图是概念视觉，不能标成真实使用实拍。

6. 站内链接设计

推荐链路：** 选购文章 → 产品类别/型号对比 → 具体产品 → 适配配件/使用场景 → 合适的咨询入口**。教育文章与教育方案可以互相引用，但应各自提供独立内容。

锚文本写清目的，例如“比较 Sprint 系列的遥控与编程配置”，优于重复“点击这里”。关键链接使用真正的 `<a href>`，让没有执行购物交互脚本的客户端也能发现路径。目录筛选的 hash 或临时查询参数不需要全部进入 sitemap。

新审计工具会从首页做 BFS，报告最短点击深度和不可达页面。这是对 HTML 链接的结构检查，不会评估链接是否放在主内容、是否足够显眼、是否真正帮助用户。最大深度小于三可以作为本站内部验收目标，不是 Google 的统一排名阈值。

7. 外部推广与真实信任

先准备可信的关于我们、联系方式、商品来源说明和售后边界；如果只是作品集，明确写成演示项目。向真实相关的课程、创客社群或个人项目介绍提供有用教程，在对方愿意引用时获得自然链接。不要批量购买外链、交换无关链接或制造虚假品牌评价。

商业上线后再评估 `Product`、`Offer` 等数据标记。当前源码没有这两类实现，也没有真实库存和评价，本项目不为取得富媒体展示而伪造这些信息。

05 | 指标体系与可验证实验

这一章是测量方案，** 不是已上线的数据平台**。当前没有 GA4、真实服务端订单或销售数据库。Search Console 的实际导出数据尚未提供，因此模板里的业务数值保持空白。

1. 指标分层

层级	指标与定义	数据来源	注意事项
技术覆盖	本地通过检查的公开页 / 本地公开页	新审计 JSON（CI 尚待接入）	是规则覆盖，不是收录率
抓取与索引	选定 URL 的抓取成功、索引状态、Google canonical	GSC URL 检查及网页报告	首页成功不能代替全站；报表可能延迟
搜索发现	展示、点击、CTR、平均排名	GSC 效果导出	保持相同搜索类型、地区、设备和日期口径
页面参与	搜索会话、商品浏览、购物交互	未来 GA4/其他分析系统	会话点击归因与 GSC 点击不必一一相等
有效业务	服务端接收的有效咨询、真实支付成功	未来 CRM/订单/商户系统	当前不存在，不能用本地下载替代

CTR = 点击数 ÷ 展示次数；展示为零时记为缺失/不适用。跨页面汇总 CTR 应用总点击除以总展示，不能直接平均每页百分比。GSC 平均排名是对应展示的平均位置，不是稳定“排在第几页”。不建议把多个导出行的平均排名简单再平均。[S9]

计算“公开 URL 收录比例”之前，需要定义截至哪天、哪一组规范 URL、每页如何核验。当前只有首页截图，不能填 `55/55`。网页报告可能包含其他历史 URL，也不应直接拿报告总数除以 sitemap 数量。

2. 数据台账与最小记录粒度

`templates/gsc-weekly.csv` 每行按“日期范围 + 搜索类型 + 查询 + 页面 + 国家 + 设备”记录。GSC 页面维度与查询维度应尽量分别保留原始导出；部分匿名查询不展示，表格行合计可能不同于报告总计。把原始文件和分析表分开，不覆盖原始数据。

先观察主页、产品列表、两个代表型号、一个选购文章、一个教育文章。每周记录地图状态与样本索引情况，每 28 天总结一次。新站流量很小时优先确认技术正确与内容是否满足需求；不要仅凭几个展示推导“增长显著”。

3. 未来事件设计

事件	触发点	推荐属性	当前状态
`view_item`	展示一个商品详情页	item_id、item_name、item_category、demo_mode	未埋点

事件	触发点	推荐属性	当前状态
`add_to_cart`	成功写入购物车之后	items、quantity、currency；价格仅为样例	未埋点
`begin_checkout`	进入有效的结算流程	items、demo_mode	未埋点
`inquiry_download`	用户下载本地询价单	product_id、page_path、demo_mode	仅是自定义意向事件，不是销售收到线索
`generate_lead`	未来服务端确认接收有效咨询	非敏感 lead_type、product_id	尚无接收接口，不能触发为成功线索
`purchase`	未来服务端验证真实支付后	transaction_id、value、currency、items	当前演示不得发送为真实购买

GA4 的 `view_item`、`add_to_cart`、`begin_checkout`、`purchase` 有推荐电商参数；若采用 GA4，需要按官方 ecommerce 文档实现，不直接照表拼一套不兼容结构。[S10] 当前可用自定义 `demo_order_completed` 验证交互，但应在独立测试数据流中处理，并排除真实业务收入统计。

不要把询价表里的姓名、邮箱、留言、订单地址放进分析事件、URL 或公开报告。业务合法性、隐私披露与同意要求应在选择分析工具时一起确认。关键成功事件要在动作完成后触发，并控制重复发送。

4. 三个适合新手的优化实验

实验 A：交易页索引规则协同（待实施）

假设：公开演示交易页允许爬虫读取 noindex，比同时 robots 禁抓更利于表达排除索引意图。

前置：确定没有私人信息可被公开获取。改动：只移除相应 robots 禁抓规则，保留四页 noindex 和 sitemap 排除；真实私人页面改用认证。验证：本地检查 robots/noindex 组合、检查 HTTP 头、对代表页做 GSC 实时测试；如 URL 已索引，等待重新抓取后核对状态。不能把一次本地测试宣称为 Google 已移除。

实验 B：一个选购主题的内容完善（待实施）

假设：有证据的选择标准、差异对照与相关产品内链，能更好满足“怎么选”的搜索需求。

选择一个已有文章 URL，记录初始内容与 GSC 28 天基线；补充真实材料，不同时改 URL、标题、导航和全部产品文案。对照为相近但未改动的文章，仅用于辅助识别全站或季节变化，不宣称随机对照实验。发布后观察另一完整窗口；记录查询覆盖、展示、点击及用户行为。小样本不做可靠的因果提升结论。

实验 C：移动产品详情首屏性能（待测量）

假设：减少与首屏无关的预加载并合理提供图片尺寸，可改善实际 LCP，且不损害视觉质量。

先在固定设备与网络设置下重复测量代表页，保存工具版本、配置、原始报告及中位数；再用性能 trace 确定实际 LCP 元素和资源等待，不预设一定是主图。一次只改一个有证据的瓶颈。没有前后报告就不写“速度提升 XX%”。实验室结果与真实用户 CWV 分开写。

5. CWV 与性能的正确口径

Google 常用“良好”门槛：LCP ≤ 2.5 秒，INP ≤ 200 毫秒，CLS ≤ 0.1，按真实用户访问的第 75 百分位等口径评价。[S11] 它们分别关心加载、交互响应和视觉稳定性。低流量新站可能没有足够 CrUX 数据。

Lighthouse 的实验室分数不是排名，也不能把 TBT 当作真实 INP。WebP、明确图片尺寸、静态 HTML、缓存/gzip 是已有机制；这些机制存在不代表真实 CWV 全部达标。

6. 实验记录规范

使用 `templates/experiment-log.csv`，每个实验都记录：问题、假设、URL 组、基线时间、唯一改动、发布日期、验证证据、观察时间、结果、替代解释、回滚条件。变更后发现功能错误或信息不实应立即处理；搜索指标短期波动不应触发没有证据的频繁改版。

只有完成真实观测后才能在简历加入诸如“非品牌查询展示增长”或“自然搜索有效咨询提升”。注明窗口、绝对量、筛选条件与分母；新站从 1 到 2 不宜只写增长 100%。

06 | 复现实操与故障手册

1. 先复现本次审计，不改网站

项目资料与业务仓库分开。新工具只读取静态文件，报告写到指定 output 目录。Python 使用标准库，无需安装爬虫包或提供 Google 密钥。

在资料包根目录运行工具测试：

```
python -m unittest discover -s tools -p 'test_*.py' -v
```

资料包已附带审计时使用的静态包，可以先离线复现，不必安装 Node 或拉取 GitHub。Linux/macOS/Git Bash：

```
mkdir -p ./baseline-site
tar -xzf evidence/baseline/robotcar-site-84c4b0c.tar.gz -C ./baseline-site
python tools/seo_audit.py --root ./baseline-site --site https://robotcar.icu --output ./my-audit
```

Windows PowerShell：

```
New-Item -ItemType Directory -Force .\baseline-site
tar -xzf .\evidence\baseline\robotcar-site-84c4b0c.tar.gz -C .\baseline-site
py -3 tools/seo_audit.py --root .\baseline-site --site https://robotcar.icu --output .\my-audit
```

预期报告为 60 个 HTML、55 个公共页、0 硬错误和 6 条建议。快照的来源和 SHA-256 在 `evidence/static-audit/provenance.json`，它不是当前线上版本的永久保证。

如果你已经有自己构建的产物：

```
python tools/seo_audit.py --root /path/to/robotdog/dist --site https://robotcar.icu --output ./my-audit
```

Windows PowerShell 示例：

```
py -3 tools/seo_audit.py --root "D:\projects\robotdog\dist" --site https://robotcar.icu --output .\my-audit
```

如果没有 dist，在独立学习副本里按网站 README 安装 Node.js 24、运行 `npm ci` 和 `npm run build`；构建会写入本地 dist。本轮为了保护上轮未完成修改，没有重新构建业务仓库，而是审计固定提交中的已打包产物。

本次基线提交 `84c4b0c` 的可复现提取（Linux/macOS/Git Bash）：

```
git -C /path/to/robotdog show 84c4b0c:deploy/robotcar-site.tar.gz > /tmp/robotcar-seo-baseline.tar.gz
mkdir -p /tmp/robotcar-seo-baseline
tar -xzf /tmp/robotcar-seo-baseline.tar.gz -C /tmp/robotcar-seo-baseline
python tools/seo_audit.py --root /tmp/robotcar-seo-baseline --site https://robotcar.icu --output ./my-audit
```

固定提交用于历史复现；最新源码和线上站点可能继续变化。报告里应写提交号、检查日期与读取路径。

2. 看报告的顺序

先看全局 sitemap/XML 和 URL 映射错误，再看公共页面 metadata/canonical/noindex 冲突，然后看断链、首页不可达和点击深度，最后人工判断内容质量。警告不是排名损失的证明，零错误也不代表 Google 一定收录。

不要为了消除警告盲目添加关键词或把所有页面重定向到首页。图片 `alt=""` 可以是有意的装饰图；自动工具只能报告存在/缺失和待人工检查项。JSON-LD 能解析为 JSON，也不代表满足某种 Google 富媒体结果资格。

3. 公网基础检查

Linux/macOS 使用 `curl`；Windows PowerShell 请使用 `curl.exe`，避免旧版 PowerShell 把 curl 解析为其他命令。

```
curl -I https://robotcar.icu/
curl -I http://robotcar.icu/
curl -I http://www.robotcar.icu/
curl -I https://www.robotcar.icu/
curl -fsS https://robotcar.icu/robots.txt
curl -fsS https://robotcar.icu/sitemap.xml
curl -I https://robotcar.icu/a-path-that-does-not-exist/
```

预期：首页 HTTPS 为 200；三个协议/主机名变体为 301 到主域名；地图为 XML 且 200；随机不存在路径为 404。不要通过 `-k` 忽略证书错误。HEAD 是快捷检查；遇到与浏览器不一致时再用正常 GET 留存响应头和正文。

检查一个深层 URL 是否保留路径和查询参数：

```
curl -I 'http://www.robotcar.icu/products/sprint-mini/?source=seo-check'
```

本次公网记录只验证了首页变体，深层路径/参数由已有本地隔离部署测试覆盖，尚未在本次公网检查中验证。学习时可补齐，不能把预期直接写成已通过。

4. 抓取不到时如何缩小范围

现象	下一步	不应立即做的事
域名解析失败	查公共 DNS、权威委派、注册商状态、A/AAAA 是否指向正确服务	重装 Nginx 或反复改网站正文
TLS 错误	检查证书有效期、域名覆盖、443 与证书链	忽略 TLS 继续当成 Google 可正常访问
502	对照请求 URL、Nginx 错误日志、反代上游；比较本机和公网结果	仅凭“服务器运行中”判断网站正常
HTTP 200 但正文错误页	查看真实 HTML、标题、路由和空内容；排查 soft 404	把所有缺失页面改成返回首页 200

现象	下一步	不应立即做的事
地图无法抓取	核对完整 HTTPS 地图地址、状态、XML、robots、重定向与访问时间	看到 XML 没样式就认定格式错误
已抓取但未索引	核对 noindex、Google canonical、重复与内容价值，观察平台说明	只加更多 meta keywords
已索引但搜不到	记录具体查询/设备/地区，查 GSC 展示与 canonical，核对安全/人工措施信息	保证某天必定出现或认定域名后缀被惩罚

服务器侧只读诊断（需要服务器管理权限）：

```
sudo nginx -t
sudo systemctl status nginx --no-pager -l
sudo tail -n 80 /var/log/nginx/error.log
curl -I -H 'Host: robotcar.icu' http://127.0.0.1/
```

先定位再决定是否重启。上述命令不会发布新站点；私钥、账号、真实订单或日志中的个人信息不能放进公开作品集。

5. Search Console 操作验收

先确认操作的是 `robotcar.icu` 域名资源。站点地图提交完整 `https://robotcar.icu/sitemap.xml`；查看详情、读取时间与解析结果。使用 URL 检查分别看“Google 索引”和“测试实际网址”，记录抓取许可、索引许可及 canonical。

挑选首页、一个商品、一个文章、一个场景页复核。确有新增或重要修改时请求索引；别把每天重复提交当工作量。汇总报表延迟时保留当前记录，过观察窗口再看变化。[S5][S6]

普通搜索的排位记录必须写查询词、国家/语言、设备、时间、自然结果位置及目标 URL。广告、AI 引用、浏览器历史与经典自然结果分开记。云浏览器曾遇 Google 异常流量验证，未完成真实 19 页检查；此前试验书签工具的模拟页码不属于网站排名证据。

6. 修改前的验收单

在独立分支或学习副本中修改；先保留基线、明确单次改动和回滚路径。运行本工具及网站适用的既有测试，再检查公网版本。仅推送 GitHub 不代表阿里云站点已经部署。

本次资料包没有修改线上网站、DNS 或业务源文件，也没有处理上轮停止后留下的 Cargo 工作树修改。修复交易页策略、商品文案或性能瓶颈都属于后续实验，应另行验证和发布。

07｜六周学习路线与面试题

适用对象：希望把现有网站变成一项可展示、可复盘的 SEO 项目，之后逐步掌握技术 SEO、内容策略与效果验证的学习者。

学习强度建议：每周 5 天，每天 60–90 分钟。这个安排是学习计划，不是收录或排名承诺。前 3 周适合先完成，后 3 周用于补齐项目深度。

开始前：你实际拥有的项目

RobotCar 是一个 Astro 静态产品展示与购物演示站。代码使用产品、方案、文章数据生成页面；正文、主要链接、标题和说明直接出现在构建后的 HTML 中。当前工程规模是 60 个 HTML 页面、55 个站点地图公共 URL、34 个产品 SKU 页面，其中包括 26 个车类配置和 8 款配件。

已有代码证据包括统一 canonical、逐页 SEO 字段、生成式 sitemap、环境相关抓取规则、部分结构化数据、Nginx 主域名重定向模板和自动化回归。`docs/VERIFICATION.md` 记录了 2026-10-15 的 20 项测试通过，其中 17 项检查生产页面、3 项检查完整离线 HTML。

本轮还新增了可复现的只读审计 CLI：`tools/seo_audit.py` 使用 Python 标准库 HTMLParser、XML 解析、URL 归一化、简化 robots 前缀模型和 BFS，输出 JSON/CSV，并通过 15 项 fixture 测试。对固定提交 `84c4b0c` 的隔离静态产物检查得到：55/55 公共页从首页可达、最大最短点击深度 2、934 条去重页面有向边、0 本地页面断链、0 项硬错误和 6 项需复核建议。图包含导航、页脚和正文，不模拟 Googlebot 抓取行为。详见《10｜审计工具源码学习》与 `evidence/static-audit/`。

2026-10-16 的公网快照还对 sitemap 中 55 个 URL 各执行一次普通 HTTP GET：55 个返回 200、55 个自引用 canonical、55 个 index/follow、55 个单 H1，见 `evidence/live-2026-10-16/public-pages.json`。这证明该时点普通客户端的访问与页面结构，不代表持续可用、Googlebot 访问或全站收录。

已有用户提供的外部证据是 Search Console 首页检查显示已编入索引、移动版 Googlebot 抓取成功、Google 选择的规范网址与声明一致；Google AI 模式曾引用站点内容。普通搜索具体排名、自然流量、站点全部收录量、Core Web Vitals 和真实购买转化尚无已核实数据。网站的购物、支付、订单是前端演示，没有服务端订单数据库、真实收款或 GA4 埋点。

本文的所有作业均为学习者待完成的复现与进阶任务；上一节列明的站点能力、审计工具和快照已完成。需要在自己实际复现、能解释实现与局限之后，再如实填写个人掌握程度；未来作业不等于已新增能力。站点已有未提交的 Cargo 文案改动，本路线不继续修改或发布这些内容。

第 1 周：把“能打开”拆成抓取、索引、展示三个问题

目标： 能从源码和 Google 记录分别解释网站技术状态，不把浏览器历史、AI 引用和普通搜索排名混为一谈。

核心知识与源码入口

- 发现：搜索引擎如何通过链接与 sitemap 获得 URL。

- 抓取：DNS、TLS、HTTP 状态码、robots.txt、服务器可用性。
- 索引：正文理解、noindex、重复页面、规范化选择。
- 展示与排名：查询相关性、内容价值、竞争和搜索结果选择。已索引只是具备被展示的前提之一。
- 入口：`src/pages/robots.txt.ts`、`src/pages/sitemap.xml.ts`、`src/layouts/Layout.astro`、`src/config/site.ts`。

每日动手作业

1. 画一张“DNS → HTTP/TLS → robots → 抓取 HTML → 判断索引 → 查询展示”的链路图。把旧域名的 `serverHold` 放在 DNS 前置故障位置，不能把它归因为 Google 搜索惩罚。
2. 从源码与构建结果分别找出首页的 title、description、canonical、robots、H1 和正文。用“查看源代码”与浏览器 Elements 对比，说明静态正文是否依赖执行 JavaScript。
3. 在 Search Console 记录首页的 Google 索引结果、最近抓取时间、抓取代理、是否允许抓取、抓取结果、是否允许索引、双方 canonical。另存“测试实际网址”结果，明确它与已记录的索引结果的区别。
4. 读取线上 `/robots.txt` 与 `/sitemap.xml`，保存检查时间、状态码、响应头和正文。遇到访问失败先记录真实原因，不能用本机结果代替公网结果。不要反复提交索引请求。
5. 形成一页诊断报告：已证明什么、尚未证明什么、下一项最低成本检查是什么。对截图中 sitemap 的“临时处理错误”与页面“已索引”分别解释，不把它们强行归为同一状态。

验收产物

`week01-indexing-diagnosis.md`，包含链路图、检查记录、两类 Search Console 截图与证据说明。可以在 3 分钟内解释：“为什么首页已索引，手动搜索暂时仍可能找不到？”

面试表达： 我把故障拆成发现、抓取、索引和查询展示，结合源码与 Search Console 判断：首页抓取和规范化已得到证据，普通搜索位置仍需独立验证。

第 2 周：掌握 URL 治理与可回归的技术 SEO

目标： 解释一个页面为什么被允许索引、为什么某些 URL 应合并，以及如何避免改版后把全站错误 noindex。

核心知识与源码入口

- `site.config.mjs` 统一正式域名，限制 `PUBLIC_SITE_URL` 为合法 HTTP(S) origin。
- `src/config/site.ts` 识别 `.example` 和本机环境；`Layout.astro` 输出环境相关 robots。
- `Layout.astro` 的 canonical 使用 `Astro.url.pathname` 组合正式域名；筛选查询参数不进入 canonical。
- `sitemap.xml.ts` 从公共基础页、产品、方案、文章数据生成 URL。
- `deploy/nginx-https.conf` 定义 HTTP 和 www 到 HTTPS 主域名的重定向。
- `tests/website.spec.ts` 中 `all public pages have distinct SEO metadata...` 检查公共页面的标题、说明、canonical、sitemap、链接、资源和 JSON 解析。

- 资料包 `tools/seo_audit.py` 与 `tools/test_seo_audit.py` 提供独立静态审计与 15 项有意构造错误的 fixture 测试。先读《10｜审计工具源码学习》，再复现工具结果和每个问题码。

每日动手作业

1. 拆出 55 个 sitemap URL 的组成：6 个基础公共页 + 34 个产品页 + 6 个方案页 + 9 篇文章。再解释 60 个 HTML 与 55 个 sitemap URL 的差额：4 个交易流程页与 404 页面。
2. 为 4 种域名协议组合制作检查矩阵：HTTP 主域、HTTPS 主域、HTTP www、HTTPS www。要求记录每一跳状态码、Location、最终 URL、证书验证和路径/查询参数保留情况。先在本地受控环境练习，正式服务器测试需按部署文档操作。
3. 分析 `/products/?family=sprint`：筛选界面变化不等于已经有一张独立 SEO 分类页。记录初始 HTML、查询参数行为与 canonical。如果将来确实有独立搜索需求，提出带独立内容和可抓取入口的分类页设计，先不批量生成。
4. 在资料包目录运行 `python -m unittest discover -s tools -p "test_*.py" -v`，复现现有 15 项 fixture 测试；按《06｜复现实操与故障手册》准备隔离构建目录，用 `python tools/seo_audit.py --root <静态目录> --site https://robotcar.icu --output <目录外的报告路径>` 生成自己的报告。选择一个故意错 canonical、漏 sitemap 或孤立页的既有测试，解释输入、期望问题码和真实报告，再新增一项有实际意义的边界样例。不要修改线上版本来练习。
5. 写一份技术债评审：现有交易页同时 robots 禁抓与页面 noindex，不能证明 Google 已读取 noindex。若未来要清除已索引交易 URL，应允许抓取以便读取 noindex，并按实际页面状态决定是否需要登录控制。noindex 和 robots 都不能替代权限验证。

验收产物

`week02-url-governance.md`、`week02-redirect-matrix.csv`、审计 CLI 的 JSON/CSV 输出、15 项 fixture 复现记录与一项新增边界样例。对照原始报告，解释 0 项硬错误与 6 项建议分别能证明什么。验收重点是可解释检测规则和失败原因，而不是堆叠测试数量。

面试表达： 我把 SEO 规则写成可验证的页面契约，覆盖元信息、规范网址与站点地图一致性；同时知道 canonical 是信号，禁止抓取会影响 Google 读取 noindex。

第 3 周：搜索意图、页面定位与内容质量

目标： 从“给页面加关键词”转向“给具体用户问题提供有区别的答案”。

核心知识与源码入口

- 导航型、信息型、商业调研型和交易型意图。实际查询可能混合意图，应观察结果页再判断。
- 页面与查询的映射、同主题页面分工、变体之间的重复内容风险。
- title、H1、正文、图片说明与内部链接锚文本的相互配合。
- `src/data/catalog.ts` 的 `seoTitle`、`seoDescription`、`description`、`features`、`specificationGroups`、`inBox`。

- `src/data/articles.ts`、`src/data/solutions.ts` 与对应的动态路由模板。

每日动手作业

1. 建立 15–25 个候选查询的意图表，例如“第一辆遥控车怎么选”“STEM 编程小车”“RobotCar Sprint Mini”。为每条查询标注用户、问题、目标页和证据来源；未使用真实关键词工具的词统一标为“假设词”，不要编造搜索量或竞争度。
2. 选择一个 Sprint 产品页、一篇选型指南和教育方案页，写出三者的独立职责。商业调研内容链接到相关产品，产品页链接到适用方案，避免所有页面争抢同一个宽泛词。
3. 对同系列 3 个配置做逐段对比，检查是否只换型号、价格与少量参数。写一个更有价值的差异化内容提纲：套装差异、使用条件、购买前确认项、适用人群。只有资料可验证时才补充结论。
4. 做产品信息一致性审计：卡片、详情、功能标签、参数表、配置对比、FAQ/文章是否自洽。Cargo 基础套装是否包含编程能力可以作为待核实案例，现有局部未发布修改不能算线上修复完成。
5. 起草一篇 800–1,500 字选型文章或重写提纲，附上信息来源、适用范围与真实限制。概念图片与演示参数必须标明，不用虚构评测、客户案例、销量、认证或专家经历增强可信度。

验收产物

`week03-intent-map.csv`、`week03-content-brief.md`、`week03-consistency-audit.md`。你应能解释每个目标页“解决谁的什么问题”，并指出至少两项实质内容差异。

面试表达： 我从目录里的产品数据建立意图与落地页映射，优先处理配置差异和信息一致性，避免把自动生成的多页面数量当成内容质量成果。

第 4 周：结构化数据、图片与页面体验

目标： 学会区分“已部署优化机制”和“真实用户体验已经改善”。

核心知识与源码入口

- 首页 Organization、产品/文章 BreadcrumbList、文章 Article 的 JSON-LD。
- JSON 语法正确、符合搜索特性要求、获得富媒体结果是三件不同的事。
- 产品价格与库存尚为演示；不能把未经核实的 Offer、评分和评论写成真实交易信息。
- 首页与文章主图有尺寸和高优先级，部分图片延迟加载；图片采用本地 WebP。
- Core Web Vitals：LCP、INP、CLS；实验室数据与真实用户数据的差别。

每日动手作业

1. 从源码提取 3 类 JSON-LD，核对它们与可见正文、日期和 canonical 是否一致。用 Google 支持的测试工具检查适用页面；Organization 不一定对应可见的富媒体效果，不能拿“没有富媒体结果”直接判断标记无效。

2. 审查 5 张图片的 alt、width/height、格式、尺寸、加载优先级和上下文。装饰图片可用空 alt，不能把“alt 不为空”当成所有图片的通用质量标准。
3. 固定设备模拟、浏览器版本、网络、缓存和测试页面，运行 3 次 Lighthouse 或等效实验室检查，报告中位数与波动，保存原始报告。一次高分不能冒充真实用户 Core Web Vitals 通过。
4. 找出一个有证据的瓶颈并提出最小改动。例如主图尺寸或关键资源加载；在隔离分支复测同一条件，展示前后报告及可能干扰，不编造改进幅度。
5. 查看 Search Console/CrUX 是否有足够真实用户数据；没有时记录“暂无可用数据”。Core Web Vitals 良好参考阈值：LCP ≤ 2.5 秒、INP ≤ 200 毫秒、CLS ≤ 0.1，按真实访问第 75 百分位评估。

验收产物

`week04-schema-audit.md`、原始性能报告和 `week04-performance-experiment.md`。这周只有完成实测和对照后，才能新增性能成果表述。

面试表达： 静态 HTML、WebP 与响应式布局为体验优化提供基础，但我用固定实验条件做验证；真实用户指标缺失时，不把实验室分数写成 CWV 达标。

第 5 周：从收录验证走向效果度量

目标： 建立能持续记录的数据口径，先证明“获得了多少搜索展现与访问”，再讨论增长。

核心知识与工具入口

- Search Console 搜索效果的展现、点击、CTR、平均排名；按页面、查询、设备、国家和时间拆分。
- 查询数据可能因隐私和汇总口径不完整；不同报表总数不一定能简单加总。
- 有展现但低点击、无展现、有点击但缺少转化，分别需要不同排查路径。
- GA4 是待选的下一阶段实施，当前站点没有接入。浏览器 localStorage 订单不能当作真实成交或营收。

每日动手作业

1. 在 Search Console 导出一个固定时间窗口的数据，记录搜索类型、时区、过滤器与数据截止日期。新站数据不足时保存空表和说明，不编造初始基线。
2. 建立周报：品牌词/非品牌词、首页/产品/文章、桌面/移动的展现与点击。CTR 用点击除以展现；展现为 0 时显示“不适用”，不要把分母 0 写成增长 100%。
3. 给 5 个候选内容机会做分析，并保留“尚无数据支持”的项。优先根据真实查询优化对应页，避免一看到平均排名低就大改全站。
4. 写埋点方案，不直接宣称已上线：`view_item`、`add_to_cart`、`begin_checkout`、`inquiry_download`。本地下载只代表询价单已保存，不是销售团队收到有效线索。支付演示若需要记录，用明确的自定义演示事件；正式 `purchase` 应以服务端核实的成功订单为准。
5. 对照隐私说明设计数据最小化：不把姓名、邮箱、电话、地址或询价正文作为分析事件参数上传；实际接入前确认告知、同意和地区要求。

验收产物

`week05-gsc-weekly.csv`、`week05-measurement-plan.md` 和一页有来源的周报。没有访问数据也能交付清晰的采集计划，但不能写流量增长成果。

面试表达： 我把工程合规、索引状态、搜索展现和真实商业结果分开计量。当前项目能证明首页索引和技术验证，流量与转化需要持续采集后再评估。

第 6 周：实验、复盘与简历答辩

目标： 形成一条可追溯的“问题 → 假设 → 改动 → 验证 → 结果/局限”项目叙述。

每日动手作业

1. 选择一项有依据的改进假设：改善同系列产品差异说明、优化已有查询对应的标题、补充文章到产品的相关链接。写清楚谁会受益、衡量什么，以及什么结果会推翻假设。
2. 设定一个主要改动与合理观察窗口，例如持续观察 2–4 周，同时记录其他发布、季节因素和抓取时间。样本少或没有对照时，只报告观察关联，不能断言排名变化由改动导致。
3. 整理证据包：关键源码路径、Git 提交、测试报告、Search Console 记录、性能原始报告和实际实施记录。截屏要保留检查对象与时间，分享前隐藏个人信息。
4. 准备 60 秒与 3 分钟介绍，录音答题。每一条简历描述必须能回到代码、文档或已核实截图；工具辅助实现与个人亲手复现要如实描述。
5. 完成项目复盘：已做、已验证、未验证、下一步。成果可以是工程系统与诊断能力，不必硬凑“自然流量提升 X%”。

验收产物

`week06-experiment-log.md`、`week06-retrospective.md`、证据目录和最终简历条目。邀请他人追问下方 20 题；答不清的内容保留为学习目标，先不当作熟练技能。

面试表达： 我实现并验证了静态站 SEO 基础，把真实 GSC 索引证据纳入故障复盘，再为后续内容、体验和流量效果建立可复现的衡量方法。

20 道项目面试问答

下面是回答框架，需要用自己的话复述。涉及计划任务时，要主动说明尚未实施。

1. 你的项目到底解决了什么？

RobotCar 是一个多页面产品展示站。我围绕技术 SEO 建立统一元信息、域名规范化、站点地图与索引范围控制，并新增 Python 只读审计 CLI，把 HTML/XML 检查、URL 归一化和静态链接 BFS 生成 JSON/CSV。固定提交产物审计中，55 个公共页全部从首页最多两跳可达；15 项 fixture 验证检测器行为。另有普通客户端公网快照与用户 GSC 首页索引证据。普通关键词排名、搜索流量和商业转化目前没有量化结果。

追问准备：打开 `Layout.astro`、`sitemap.xml.ts` 和 SEO 回归用例，讲出每项规则的输入、输出与失败表现。

2. 为什么首页已索引，Google 搜索还是可能看不到?

已索引表示页面进入了 Google 的索引体系，不保证对任何查询展示，也不保证固定位置。要核对精确网址、Google 选择的 canonical、查询本身及人工处置/移除等情况；公开查询和 URL 检查的用途也不同。项目没有对全部搜索结果页完成可靠排名测量，因此不能报一个具体名次。

3. `site:` 没有结果，是否证明未收录?

不能。`site:` 是诊断线索，不是完整索引清单。确认具体 URL 以 Search Console URL 检查中的索引状态与规范网址信息为主要依据，再独立查看公开查询的展示情况。浏览器地址栏的历史建议只能说明曾访问或有打开标签页。

4. “测试实际网址”通过和“网址已收录”有什么区别?

前者是此刻获取页面并测试部分索引条件；后者展示 Google 已记录的索引状态。实际测试通过不能保证排队抓取、正式索引或搜索展示。我的项目证据区分了这两个状态，没有把绿色实时测试当成已经收录。

5. sitemap 提交成功，55 页是不是都收录了?

不是。成功通常说明地图已被处理，提交 URL 不等于每条 URL 都被抓取和编入索引。55 是当前地图中公共 URL 的工程数量；首页已索引是单页证据，不能外推为全站 55 页收录。

6. `robots.txt`、`noindex` 和登录控制有什么区别?

robots 控制抓取，noindex 表达不编入索引的指令，登录控制限制真实访问权限。若 robots 禁止抓取，Google 可能看不到页面上的 noindex。本站交易演示页同时使用两者，应视作值得评审的规则组合；将来处理已索引的交易页时，应让爬虫能读取 noindex。真正的用户订单隐私必须靠服务端权限，不能靠 SEO 标签。

7. canonical 可以代替 301 吗?

不能简单互换。301 是访问层面的永久重定向；canonical 是页面之间首选版本的信号，Google 还会结合其他信息作选择。本站用 Nginx 模板将 HTTP 和 www 汇聚到 HTTPS 主域，再由页面 canonical 与 sitemap 保持一致。公网证书与服务器发布情况要根据实际记录确认，不能拿本机集成测试替代。

8. 为什么统一使用 `https://robotcar.icu/`?

统一协议与主机名，减少多个访问版本之间的信号分散和维护歧义。`site.config.mjs` 集中设置 origin，Layout、sitemap 和结构化数据复用它，避免换域名时只改首页。域名汇聚本身不是搜索排名增长保证。

9. `.icu` 是否天生 SEO 更差?

Google 官方说明，新通用顶级域名通常与其他通用顶级域名同样处理，不能因 `.icu` 就断言降权。域名信誉、内容质量和具体滥用记录应分别检查。国家地区顶级域名的地域信号是另一个问题。

10. 为什么用 Astro 静态输出?

页面正文、链接与 SEO 信息在构建阶段写入 HTML，减少内容依赖客户端执行 JavaScript 后才可见的情况；静态资源也便于 Nginx 部署与校验。它改善可审计性和部署复杂度，但静态站仍可能有空内容、错误 canonical、差体验或低价值重复页面。

11. 为什么 60 个 HTML 只有 55 个 sitemap URL?

工程还包含 4 个交易流程页与 404，它们不是要在搜索中推广的公共落地页。地图的 55 条由 6 个公共基础页、34 个产品、6 个方案、9 篇文章构成。404 页也不能因为存在一个 HTML 文件就视为应收录页面，应核对 HTTP 状态。

12. 每页 title 不一样，是否就完成了内容优化?

没有。唯一标题只能排除明显模板重复；还要看页面是否解决独立意图、参数和描述是否一致、变体差异是否充分、信息是否真实。本站测试检查标题和说明唯一性，但不能自动证明内容有独特价值或拥有排名竞争力。

13. 搜索意图如何落到这个网站?

选型指南面向“如何选择”的信息和商业调研意图，教育方案面向课程应用，产品详情提供具体配置与套装条件。应让这些页面互相补充，并把有价值的文章链接到相关产品。候选关键词没经过真实工具和查询数据验证时，只能称为关键词假设。

14. 产品的 `?family=` 筛选页要不要单独收录?

当前页面以客户端筛选为主，Layout canonical 不包含查询参数，意图是把筛选变化归到产品目录。未来若某个系列有独立需求和足够不同的内容，可以设计稳定分类路径、独立正文和内部入口，再决定索引策略。不能先生成大量几乎相同的参数页来碰运气。

15. 你做了哪些结构化数据？为什么没有商品评分?

源码已有首页 Organization、面包屑 BreadcrumbList、文章 Article。产品页当前主要是 BreadcrumbList；没有把概念产品与演示价格包装成已核实的 Offer，也没有真实评论和评分可标。结构化数据应与可见内容及真实业务事实一致，JSON 可解析不等于获得富媒体结果。

16. 你如何判断站内链接有效?

我把两类证据分开：现有浏览器回归遍历公共页链接和本地资源，检查响应与部分锚点；新 CLI 从固定提交的 60 个 HTML 提取静态 `<a href>`，归一化路径、去除查询和片段及重复边，再以首页为起点做 BFS。结果为 55/55 公共页可达、最大最短点击深度 2、934 条去重页面有向边、0 本地页面断链。BFS 复杂度为 O(V + E)。全图包含导航和页脚，可能经由 noindex/禁抓节点，不代表 Google 的实际抓取路线或锚文本语义最优；进阶应增加仅主内容区链接图并比较发现路径。

17. 你如何证明页面更快?

目前只能指出本地 WebP、尺寸声明、主图优先级、懒加载、静态托管等机制，以及移动布局回归证据；没有真实 CWV 改善数字。深入后应固定条件保存性能报告、做最小改动对照，并将实验室测试与真实用户数据分别报告。

18. SEO 自动化测试覆盖什么？没覆盖什么?

原有网站套件记录是 20 项通过，其中一项跨 55 个公共页检查元信息、canonical、robots、sitemap、内部资源和 JSON 解析。本轮新增 CLI 有 15 项独立 fixture 测试，用故意坏例子验证错 canonical、孤立页、断链、非法 sitemap、robots/noindex 冲突等检测逻辑；同时验证输入文件保持只读。它们不测试 Google 排名、语义质量、富媒体资格或真实用户性能。独立公网快照对 55 个 sitemap URL 各 GET 一次，均返回 200、自引用 canonical 与 index/follow；这也不能证明 Google 已收录 55 页或网站持续可用。不要把网站的 20 项旧回归、工具的 15 项新测试和覆盖的 55 页混为一个数字。

19. Google AI 模式能引用，是否等于传统搜索排第一?

不等于。AI 模式可能组合相关查询并选择支持回答的链接，与普通搜索的展示选择不同。项目截图能证明某次回答引用过 RobotCar 并读取到相关内容；它不能证明固定关键词位置、持续曝光、全部页面收录或独立的“AI 权重”。

20. 你如何衡量商业价值，后面怎么迭代?

先按固定口径积累 Search Console 展现、点击与查询，确定实际需求，再用可解释的内容和体验实验验证。当前没有真实成交系统，localStorage 演示订单与询价下载不能算收入或有效销售线索。若接真实业务，需先完善商品真实性、履约与联系信息、服务端订单确认，再建立隐私合规的分析事件和真实转化口径。

可选进阶：有条件再做

- 扩展已有审计 CLI： 先复现现有 JSON/CSV 报告与 15 项测试，再增加 Article 字段一致性或线上 HTTP 状态、Location、X-Robots-Tag 快照功能。当前 CLI 只读本地 HTML，不请求网络，不能把本地检查项写成已核实的线上响应头。
- 深入已有链接图： 现有全图与 BFS 已完成；下一步可只提取 `<main>` 正文中的链接，与包含导航和页脚的全图比较点击深度和覆盖，再由人工判断主题关系。不要把静态拓扑可达性当成爬虫路径预测。
- 变体页面策略： 比较同系列内容、查询意图与真实流量，再决定独立页面或聚合。不能仅凭相似度分数自动合并有独立价值的产品页。
- 多语言方案： 先验证目标市场、商品条件与翻译质量，再设计语言路径、自引用 canonical 和互相对应的 hreflang；当前站点是简体中文，不要声称已做国际化 SEO。
- 持续集成： 在 PR 中运行现有 SEO 关键回归与构建检查，失败时阻止发布。这是后续实施方向；测试文件存在不等于 GitHub Actions 已接入。
- 独立品牌信誉： 补齐可核实的品牌、联系方式、退换货与产品来源信息，争取真实相关渠道的提及。不要购买垃圾外链、伪造评测或制造批量低质内容。

推荐阅读顺序与官方资料

资料作为学习入口；应以实际打开时的官方最新页面为准。每读完一篇，把一个规则映射到本站代码或检查记录，避免只背概念。

1. Google SEO 入门指南：第 1–3 周。
2. Google 搜索工作原理：抓取、索引与提供搜索结果。
3. robots.txt 简介：抓取控制的能力与边界。
4. 使用 noindex 阻止编入索引：为何需要允许抓取才能读取 noindex。
5. 合并重复网址：重定向、canonical 与 sitemap 信号。
6. 创建并提交站点地图：发现信号与 sitemap 内容要求。
7. 结构化数据简介：语法、资格和展示的区别。
8. Core Web Vitals：真实用户指标、阈值和测量方式。
9. Google Search 的 AI 功能与网站：AI 展示与普通 SEO 的关系。
10. Google 对新通用顶级域名的处理：纠正“.icu 天生降权”的无依据解释。

学完后的自检

能否不用“权重”“快排”“养站”等模糊词，解释每个判断的输入、规则和证据？能否在源码里定位自己的说法？能否承认一项结果尚未验证，并提出下一项检查？如果可以，这个项目就具备可持续深入和面试讨论的基础。

08 | 简历与项目答辩

版本：2026-10-16。项目地址：https://robotcar.icu/；代码仓库：https://github.com/shan504/robotdog。源码核查基线：提交 `84c4b0c`。

1. 先确定这个项目在简历中的位置

建议项目名：** RobotCar 技术 SEO 审计与 Google 索引验证**。

它最适合放在“个人实践项目”或“课程外实践项目”，可以同时体现 SEO 基础、前端实现、排障和验证能力。网站包含选品和购物流程演示，但尚未接入真实商户支付、订单数据库或业务埋点，所以不宜写成“运营成熟电商独立站”或“搭建盈利跨境商城”。

当前能证明的是：站点有完整的公开内容结构，技术 SEO 规则落在了代码中；本轮新增一个可运行的 Python SEO 审计 CLI，已对提交版本的静态包生成链接图和 JSON/CSV 报告；2026-10-16 的公网检查覆盖全部 55 个站点地图 URL。用户提供的 Search Console 记录显示首页已经被 Google 编入索引，AI 模式中有引用网站内容的案例。当前没有经过核验的自然流量、排名增长、订单收入或 Core Web Vitals 成绩。

使用简历文案的条件： 先完成文档中的练习，能脱离答案讲清规则、定位源码、复现检查，再使用相应条目。当前尚未掌握的部分应写“参与”“协作实现”“学习与复盘”，不能写“独立负责全链路 SEO 增长”。在面试中如实说明使用 AI 辅助开发与资料整理，并具体讲自己做了哪些判断和验证；重点是能解释和复现结果。

2. 项目的一句话价值

以一个包含 60 个静态 HTML 页面、34 个商品配置/配件页面的玩具车展示站为对象，完成 Python 自动审计、静态链接图分析、55 页公网验证与首页 Google 索引复盘，把技术 SEO 规则转成可运行工具和可复核证据。

“60 页”是构建规模，“55 个 URL”是站点地图覆盖范围，“首页已索引”是目前已知的 Google 结果。这三个数字描述不同层面，面试时不能互相替代。

最推荐的四条简历短版

RobotCar 技术 SEO 审计与索引验证 | 个人实践项目

`Python 标准库 · HTMLParser · URL 归一化 · BFS · JSON/CSV · Search Console`

- 协作构建零第三方依赖的 Python SEO 审计 CLI，使用 HTMLParser 提取元数据、canonical、robots、JSON-LD 和站内链接，输出逐页 JSON/CSV 报告；15 项 fixture 测试覆盖错误 canonical、孤立页、断链、地图异常等场景。
- 对已提交的 60 页静态产物进行只读审计，核对 55 个公共候选 URL 与 Sitemap 一致、55 组标题/描述/canonical 唯一；基于 URL 归一化和 BFS 分析 934 条去重有向边，确认 55 个公共页从首页均可达、最大最短点击深度为 2。
- 对线上 Sitemap 的 55 个 URL 执行逐页 GET，记录 HTTP 200、self canonical 与 index/follow 声明均为 55/55，另验证三个首页变体的 301 和未知路径的 404；保留检查时间与原始报告，区分线上响应和本地静态

结论。

- 结合用户 Search Console 证据复盘首页发现、抓取、索引及规范网址选择，确认移动 Googlebot 抓取成功与首页已索引；识别 4 条 robots/noindex 冲突等 6 条建议，制定内容核验和搜索表现监测计划。

上述“协作构建”适合当前工具辅助的真实参与方式。能独立复现、解释并维护工具后，可根据自己实际负责的内容改成“实现/维护某模块”。934 是去重的页面链接有向边，55/55 是这次测试的覆盖结果，2 是静态链接图上的最短点击深度；它们都不是 Google 的实际抓取路线或排名。

3. 简历版 A：偏技术 SEO / SEO 运营岗

> 以下为学习并复现后的可用稿；项目经历标题和职责可按真实参与程度调整。

RobotCar 技术 SEO 审计与索引验证｜个人实践项目

`Python · HTMLParser · Google Search Console · Astro · Nginx`

- 梳理包含 34 个商品配置/配件页、6 个应用方案和 9 篇文章的静态站，使用 Python 标准库审计 60 个 HTML，核对 55 个公共 URL 的 Sitemap 覆盖、元数据唯一性与规范网址一致性。
- 协作实现 HTMLParser 提取、URL 归一化和 BFS 站内链接分析，生成 JSON/CSV 逐页报告；55 个公共页面从首页均可达，最大最短点击深度为 2，934 条去重页面有向边未发现本地缺失目标。
- 对线上 55 个 Sitemap URL 逐页 GET，HTTP 200、self canonical、index/follow 声明均为 55/55；验证 HTTP/www 首页变体 301 与未知路径 404，将线上可用性证据与本地代码审计分开记录。
- 根据 Search Console 的实际网址测试、索引报告与规范网址记录，复盘“可以抓取—请求索引—首页已索引—搜索展示仍需观察”的过程；核对到 2026-10-15 移动 Googlebot 抓取成功，Google 选择的规范网址与声明一致。
- 通过 15 项 fixture 测试验证审计工具的关键成功与失败场景，识别包括 robots/noindex 冲突在内的 6 条建议并分级记录；结合既有 20 条端到端检查证据，整理排障与监测方案。

若版面只有三行，保留前两条和第四条。工具代码与线上报告已经产出；个人尚未复现时，动词使用“参与”“复盘”。学习计划仍包括 CWV、真实搜索表现与转化测量，不能将这些写成已完成增长结果。

4. 简历版 B：偏前端 / 网站开发岗

RobotCar 玩具车展示站｜静态内容架构与 SEO 工程实践｜个人实践项目

`Python · HTMLParser · BFS · Astro · TypeScript · Nginx · Playwright`

- 参与使用 Astro 静态生成 60 个 HTML 页面，将 26 个车类配置、8 个配件、6 个方案和 9 篇文章组织为结构化数据驱动的页面，主要内容与链接直接输出到 HTML。
- 协作构建 Python 标准库 SEO 审计 CLI，通过 HTMLParser、XML 解析、URL 归一化、元数据去重和 BFS 生成 JSON/CSV 报告，15 项 fixture 测试覆盖关键异常，审计过程不修改输入文件。
- 对提交版本的静态包审计 60 个 HTML、55 个公共 URL，构建 934 条去重页面有向边，确认公共页从首页全部可达、最大最短点击深度 2；检查 629 个 img 元素未发现缺失 alt 属性。

- 建设统一 SEO 布局与域名配置入口，集中生成 title、description、canonical 及 JSON-LD，并配合 Nginx 归并 HTTP/www 入口；2026-10-16 公网逐页验证 55/55 返回 200，规范网址与 index/follow 声明一致。
- 使用既有 Playwright 验收覆盖公开页 SEO、站内导航、移动布局及浏览器端购物演示；2026-10-15 的 20 项检查通过，并结合用户 Search Console 记录确认首页已索引，分开记录工程检查和搜索引擎结果。

如果未参与具体布局与脚本实现，第 4 条应改成“复盘并验证现有 SEO 布局与 Nginx 配置”。如果还不能解释状态、选择器、断言和测试边界，第 5 条先写“复现既有测试并阅读断言”，不要写“自主搭建自动化质量平台”。629 是跨页面 img 元素总数，不是独立素材数；存在 alt 属性也不保证替代文本准确。

5. 暂时不写进简历的句子

不宜使用的表述	原因	可用替代
“实现 55 页全部被 Google 收录”	已知结果只有首页已索引；Sitemap 成功不等于所有页面收录	“Sitemap 覆盖 55 个公共 URL；首页完成索引验证”
“自然流量提升 200% / 关键词进入首页”	没有搜索表现导出和可靠基线	“建立后续搜索表现监测方案”，执行后再补数据
“完成 20 项 SEO 专项自动化测试”	20 项还覆盖购物、移动和离线预览等	“20 项端到端检查通过，包含公共页 SEO 检查”
“工具 0 硬错误证明全站 SEO 完工”	实际仍有 6 条建议；工具不评价语义质量、排名或真实性	“完成基础规则审计并记录 6 条待复核建议”
“所有内容 2 跳可达，所以 Google 两次就抓完整站”	BFS 是静态 HTML 链接图；Google 有独立调度	“55 个公共页在静态图上最大最短点击深度为 2”
“通过压缩图片使 LCP 降低 40%”	有 WebP 和加载策略，但没有受控性能前后对比	“采用本地 WebP 和图片加载策略；待完成性能测量”
“AI 搜索优化使 Google 排名提升”	AI 引用与传统搜索排名没有这种直接推论	“观察到 AI 模式引用案例；传统搜索展示继续监测”
“建立真实订单、付款和用户分析系统”	当前是浏览器本地演示，无真实收款与数据库	“完成前端购物流程演示；真实交易链路未接入”
“发现 .icu 权重低并通过换域名解决”	不能把普通通用顶级域名后缀直接当作排名惩罚原因	“核查域名与服务器可用性、规范化及索引证据”
“已为线上申请并部署证书”	当前助手的可核查实施是本地脚本/隔离验证；线上操作由用户执行	“提供 HTTPS 部署方案并完成本地验证；用户线上记录显示 HTTPS 可抓取”
“独立完成网站开发和全链路 SEO”	当前存在工具协作，用户尚在学习；职责应可追溯	“参与项目实施，负责自己确实完成的核查、复现与优化”

6. 30 秒项目介绍

“这个项目是 RobotCar 的技术 SEO 审计。我协作做了一个 Python 标准库工具，通过 HTMLParser、URL 归一化和 BFS 检查 60 页静态产物，输出 JSON/CSV 报告。55 个公共页从首页均可达，最大最短点击深度为 2；线上 55 页 GET 和规范网址检查也通过。工具有 15 项 fixture 测试，首页另有 Search Console 已索引证据。当前成果是可复现

的审计和诊断，没有编造流量、排名或销售增长。”

若还没有完成复现，把首句换成：“我正在以 RobotCar 展示站做技术 SEO 学习项目，网站实施有工具协作，我目前已亲自完成的是……”然后只说亲自完成的动作。

7. 2 分钟项目介绍

“这个项目的背景是一个新的玩具车展示站，希望用户能够通过 Google 发现它。网站包含商品、应用方案和知识文章，另有购物流程演示。我把问题拆成发现、抓取、索引、展示和转化五个阶段，先解决能够在代码和报告中验证的基础问题。

技术上，站点使用 Astro 静态输出，主要内容和链接直接在 HTML 中。我协作构建了 Python 标准库审计 CLI，用 HTMLParser 提取元数据和链接，对 URL 去查询串、片段并归并本地 index 别名，再用 BFS 计算从首页出发的最短点击深度。基于提交版本的静态包，审计了 60 个 HTML，其中 55 个公共候选页与 Sitemap 一致，934 条去重页面有向边未发现本地缺失目标，55 个公共页均可达，最大最短深度为 2。工具输出 JSON/CSV，有 15 项 fixture 测试，特意验证坏 canonical、孤立页、非法 XML 等失败场景。

我还将静态检查和线上检查分开：2026 年 10 月 16 日通过正常代理对 55 个 Sitemap URL 逐页 GET，全部为 200，self canonical 与 index/follow 声明均一致，三个首页变体跳转也符合预期。不过普通 GET 不代表 Googlebot 的访问结果，因此另外保留 Search Console 证据。

排查时最关键的一点是区分报告含义。最初 Sitemap 抓取、首页索引和普通搜索展示有不同状态；浏览器能打开 XML 只说明该请求拿到了内容，不代表 Google 一定完成处理。用户提交后的 Search Console 记录显示，2026 年 10 月 15 日移动 Googlebot 抓取成功，允许索引，Google 选择的 canonical 与 https://robotcar.icu/ 一致，首页已进入索引。后来 AI 模式出现内容引用，但普通搜索表现还不能据此下结论。

项目成果是可运行的审计工具和可复核的报告，还发现了 4 条 robots/noindex 冲突等 6 条建议，并没有把零硬错误等同全站 SEO 完工。既有 20 项端到端测试包含 SEO 与购物等检查，与新增的 15 项工具 fixture 测试分开计数。下一步会用真实 Search Console 表现和性能测量制定优化实验，不先承诺流量增长。”

8. 贡献、证据与表述边界

可讲的核心工作	可以展示的证据	面试要能解释的机制	不应推断的结果
数据驱动的内容与 URL 架构	`src/data/catalog.ts`、`src/data/solutions.ts`、`src/data/articles.ts` 和动态路由	页面类型如何对应用户需求，配置页何时值得独立索引	页面数量越多，流量一定越高
Python 静态 SEO 审计工具	资料包 `tools/seo_audit.py`、`tools/test_seo_audit.py`、`evidence/static-audit/report.json` 与 `provenance.json`	HTMLParser、URL 归一化、robots 模型、元数据去重、BFS 的 `O(V+E)` 与只读输入	零硬错误等于 SEO 完工或 Google 收录通过
线上 55 页核查	`evidence/live-2026-10-16/public-pages.json`、`redirect-probes.json`	普通 GET 的状态码、canonical 与 robots 声明；时间点和网络环境边界	普通 HTTP 客户端代表 Googlebot，或可用性永远保持

可讲的核心工作	可以展示的证据	面试要能解释的机制	不应推断的结果
SEO 元数据集中治理	`src/layouts/Layout.astro` 与各页面传入的 title/description	模板统一与内容独特性的区别；OG 对分享展示有用但不是保证排名的因素	设置 description 就一定按原文显示摘要
规范域名与 URL	`site.config.mjs`、`src/config/site.ts`、`deploy/nginx-https.conf`；GSC canonical 记录	canonical 是提示，301 是服务器跳转，内部链接和 Sitemap 应保持一致	一条 canonical 强制 Google 收录或必定合并全部信号
Sitemap 与索引边界	`src/pages/sitemap.xml.ts`、`src/pages/robots.txt.ts`、交易页 noindex	发现提示、抓取控制、索引控制分别解决什么问题	Sitemap 成功等于 URL 全部收录
结构化数据	首页 Organization；文章 Article；产品、文章、方案等 BreadcrumbList	JSON-LD 应与可见内容一致；类型、必需字段与搜索增强展示资格	已实现 Product/Offer、星级、富结果或销量提升
索引故障诊断与复盘	用户 2026-10-15 GSC 截图与当时 Sitemap 成功反馈	实际测试与 Google 索引报告的差别；抓取成功与索引/排名的差别	所有页面收录，或所有地区 SERP 一致
自动化回归	`tests/website.spec.ts`、`tests/offline-preview.spec.ts`、`docs/VERIFICATION.md`	如何检查 HTML、链接、资源、metadata；失败能说明和不能说明什么	20 个专项 SEO 测试或 Google 排名自动保证
可靠发布	`deploy/ubuntu-deploy.sh`、`deploy/enable-https.sh`、本地验证记录	校验、原子入口、重载、验证和回滚为何影响站点可用性	助手已在阿里云执行公网证书签发与续期
AI 模式展示观察	用户提供的 AI 模式内容引用截图	AI 模式可能使用查询扩展；引用内容不等于固定传统排名	完成某个特殊 AI 文件就获得排名，或 AI 独立索引保证

已发现但尚未作为完成结果的内容质量问题

Cargo 入门款的基础遥控能力、编程扩展能力与分类描述存在需要核对的一致性问题。工作树中有未提交的文案尝试，验证尚未完成，不能写成“已修复线上商品误导文案”。这可以作为后续学习任务：核实规格来源，比较卡片、详情、参数表与 SEO 描述，调整后再进行完整回归与发布。项目的内容质量控制能力，应由闭环证据证明。

当前实现值得进一步讨论的技术边界

- 交易页同时使用 robots 禁抓和 noindex。若页面此前已经被索引，仅在被禁止抓取的页面加 noindex，Google 可能看不到它；要根据实际索引状态选择可抓取的 noindex、已删除页面的 404/410 或短期移除等方式。当前模板有防护，不代表这一组合对所有清退场景都充分。
- Sitemap 列入 `/privacy/` 是现有选择，不一定是 SEO 的核心价值页面。可讨论保留还是移出，但不能为了凑公开页数量把它当作关键词落地页。
- 各商品配置页使用独立 canonical，只有在内容和用户需求足够独特时才合理；不能把独立 URL 数量当作内容质量指标。后续应审查相近配置页是否值得独立索引。

- 产品页目前是 BreadcrumbList，而不是 Product/Offer。演示价格、商品真实性和销售承诺未验证，不应为了获得富结果而捏造商品结构化信息。

9. 能讲出亮点的五个角度

亮点一：用一套 URL 来源约束多个 SEO 输出

问题： 换域名或部署环境时，容易出现页面 canonical、Sitemap、结构化数据和分享 URL 指向不同域名。

现有方案： 站点域名集中到配置入口，布局与路由输出沿用同一来源；部署脚本核对包内域名，HTTP/www 入口归并到 HTTPS 主域名。新审计工具验证公共页 self canonical 与 Sitemap 来源一致；2026-10-16 普通公网 GET 验证 55 页 self canonical，三个首页变体返回 301。GSC 的 canonical 选择提供了首页层面的外部核验。

继续深化： 加入 CI 中的跨文件一致性断言，故意构建错误域名并确认发布停止；输出不同入口的 301 链路表。完成后再把“构建—发布—Google 识别”称为已复现的闭环。

亮点二：用页面类型决定索引策略

问题： 交易状态页与公开商品内容的目标不同，不能简单全站 index 或全站禁止。

现有方案： 区分 55 个公开内容 URL 与交易演示/404 页。工具实际识别了 4 个交易页的 robots/noindex 冲突建议，另外发现订单成功页双 H1 与错误页 canonical 复核项，共 6 条建议。没有在本轮擅自修改生产策略。

继续深化： 做一张路径决策表，记录每个 URL 类型的 HTTP 状态、canonical、robots、noindex 和站点地图归属；针对已被索引交易 URL 另设计清退流程。

亮点三：将“搜索不到”拆成证据链

问题： 浏览器历史建议、直接访问、Google 索引、AI 引用和普通搜索排名容易被混为一谈。

现有证据： 实际网页测试通过 → 用户请求索引 → 首页索引报告成功 → 移动抓取、索引许可、canonical 一致。普通搜索展示尚未稳定核验，故不写排名结论。

继续深化： 在固定日期导出 GSC 查询词与页面表现，区分品牌词、非品牌词和国家/设备，使用公开搜索抽查作为辅证。云环境遇到 Google CAPTCHA 的检查应记为“无法完成”，不能算成“无排名”。

亮点四：用解析器和链接图把 SEO 规则变成可运行审计

问题： 模板改版可能一次影响数十页，手工抽查容易漏掉 canonical、标题或损坏链接。

现有方案： 新增 Python 标准库 CLI，不联网且只读静态输入。HTMLParser 解析 HTML，URL 归一化合并 query/hash/index 别名，BFS 计算首页最短点击深度，生成 JSON 与带 UTF-8 BOM 的逐页 CSV。真实基线有 934 条去重页面有向边、55 个公共页全部可达、最大最短点击深度 2；629 个 img 元素未缺少 alt 属性。15 个合成站点 fixture 验证工具的成功、失败和输入不变性；既有 20 条 Playwright 端到端验收作为另一层证据。

继续深化： 已有重复标题/描述、缺失目标、noindex/Sitemap 冲突、首页不可达与错误 canonical 检查。下一步可把 CLI 接入 CI，并新增片段 ID、复杂 robots 模式、JSON-LD 业务字段和跨语言规则；配套失败测试完成后再写新增能力。工具只验证基础结构，不代替内容真实性、语义质量、Google 富结果或 CWV 评估。

亮点五：从“批量页面”走向“有用内容”

问题： 26 个车类配置可能存在相似内容，AI 摘要还可能把扩展能力误认为基础能力。

现有架构： 商品参数、配置比较、场景页和文章相互连接，为用户提供选型信息。

继续深化： 先核实信息真实性，再为重点产品增加适用年龄、尺寸、续航测试条件、套装包含项、兼容性、基础/扩展能力和真实演示。关键词只是组织信息的线索，不能用堆词替代证据。

10. 面试追问与回答要点

问：这个项目到底算 SEO，还是一个前端作品?
答：它是以静态网站为载体的技术 SEO 实践，当前完成基础实现与首页索引验证。页面能渲染只是起点；规范网址、索引边界、内容结构和外部抓取记录提供了 SEO 相关证据。流量增长运营仍属于下一阶段。

问：你独立做了哪些?
答：按真实情况列出自己亲自复现的操作，例如审查 HTML 标签、核对 Sitemap 数量、解释 GSC 字段、跑通测试、修改并验证一个页面。说明已有实现有 AI 协作，随后展示一个自己能完整解释的改动或诊断记录。不要把整个仓库归为自己独立编码。

问：最大的结果是什么?
答：最明确的外部搜索结果是首页被 Google 编入索引，移动抓取成功，规范网址一致。新增工程成果是可运行的 Python 审计工具、15 项 fixture 测试，以及 60 页静态审计与 55 页公网检查的原始报告。55 个公共页从首页都可达、最大最短点击深度 2，另记录 6 条待复核建议。没有流量提升或排名数字，所以我没有将其列为结果。

问：为什么用 BFS，URL 为什么先归一化?
答：每个静态 HTML 是节点，页面中的站内链接是有向边，BFS 能从首页求出无权图中的最短路径，复杂度为 `O(V+E)`。同一内容的 query、hash 和 `index.html` 本地别名若不归并，可能被重复计为不同节点或断链。工具的归并是本地审计模型，不证明线上服务器真的做了对应跳转。工具报告的 2 跳也不是 Googlebot 实际调度的路线。

问：0 个断链为什么还不能说全站没有 SEO 问题?
答：它指静态链接解析后没有缺失的本地文件目标。工具不执行 JS，不查外链、不验证片段 ID，也不判断正文是否正确或足够独特；真实报告仍有 6 条建议。线上状态码、渲染、Google 索引、性能和业务表现需要独立验证。

问：15 项工具测试和 20 项端到端测试有什么区别?
答：15 项是本轮新增的审计器 fixture 测试，用人工合成小网站构造错误，验证检测器能够正确发现问题且不修改输入。20 项是既有网站 Playwright 检查，覆盖页面、交互、SEO、移动和离线预览。两组目标不同；不能说是 35 项线上 SEO 测试。

问：为什么收录了还是搜不到?
答：索引资格与某次查询中的展示不同，搜索结果还受查询相关性、质量判断、地区设备等影响。`site:` 也不是完整索引清单。我会先查 GSC 页面和查询词表现，再确认人工处置、安全问题及网站稳定性，不把 AI 引用当成普通搜索

的排名证明。

问：为什么不用 Product/Offer?
答：现有站点的价格和购物链路为演示，真实库存、交易和销售主体未接入。我没有把未经验证的商业信息扩展成结构化销售承诺。未来若成为真实商品站，再按 Google 文档和实际可见内容补充并验证。

问：为什么 canonical 和 301 都要有?
答：301 把访问者和抓取请求迁移到目标 URL；canonical 告诉搜索引擎页面希望归并到哪个版本，两者用途不同。还要保持内链和 Sitemap 一致，避免相互矛盾。Google 可能自行选择规范网址，因此再用 GSC 验证。

问：robots 禁抓是否等于禁止收录?
答：不等于。搜索引擎可能从其他链接知道被禁抓 URL，也读不到页面里的 noindex。已有索引页面要清退，应让 Google 能看到 noindex 或返回适当删除状态等，视目标选择策略。

问：你怎么衡量后续有效?
答：先建立日期和页面范围明确的基线，再看有效索引、展示、点击、品牌/非品牌查询与目标页面表现。CTR 要结合查询与位置，转化必须有真实定义和埋点。当前没有 GA4 或真实订单，所以还不能报告购买转化率。

问：你优化了多少性能?
答：目前只能展示静态输出、本地 WebP、加载策略和缓存配置，不能宣称性能提升百分比。下一步对重点模板做同条件 Lighthouse 测量，并在有足够真实流量后查看字段数据；实验室分数不等于真实用户体验全部达标。

问：这个项目还欠缺什么?
答：真实产品和销售主体信息、完整内容核验、稳定搜索表现数据、重点页面差异化内容、性能基线以及合规的真实转化测量。我的学习计划按证据和影响排序推进，先补能测量和能验证的部分。

11. 写简历前的最小验收

1. 不看笔记，说明发现、抓取、索引、展示、转化五个阶段，并能指出目前每个阶段的证据或缺口。
2. 在源码里找到 canonical、robots、Sitemap、JSON-LD 与一个 noindex 页面，说明为何这么写以及局限。
3. 亲自运行 Python 审计 CLI 和 15 项 fixture 测试，说明 6 条建议的来历，保存自己带日期的 JSON/CSV；再复核线上报告，区分本地文件目标、普通公网 GET 与 Googlebot 索引证据。
4. 完成一个真实的小改进，例如给一个信息不足的商品页补齐经核实的套装包含项，并保留改动、测试和发布证据；没有发布就标成未发布。
5. 按自己实际完成的动作调整简历动词，删去不能展示证据的增长数字。

这五项完成后，这个项目就能作为可讲、可查、可继续深入的个人实践项目。是否产生业务增长，需要后续真实数据回答。

09 | 官方资料与术语

阅读顺序：S1 → S2/S3/S4 → S5/S6 → S9 → S11 → S7。先掌握普通搜索的发现、抓取与索引，再研究 AI 展示。

官方参考

编号	资料与链接	这次用于支持什么
S1	Google SEO 入门指南	导航、标题、内容与搜索基本原则
S2	使用 noindex 阻止索引	爬虫需访问页面才能读取 noindex，robots 禁抓的局限
S3	规范网址与重复 URL	canonical、重定向和 sitemap 的一致性
S4	构建并提交站点地图	sitemap 用于发现，不保证索引
S5	网址检查工具	正式索引记录与实时测试的区别
S6	请求 Google 重新抓取	请求索引、等待与不保证收录
S7	AI 功能与网站	查询扩展、链接选择、普通 SEO 仍适用
S8	Google 如何处理新顶级域名	新通用后缀没有统一的搜索优势或劣势
S9	Search Console 搜索效果报告	展示、点击、CTR、平均排名与数据口径
S10	GA4 电商衡量	后续推荐电商事件与参数
S11	Core Web Vitals 与搜索结果	LCP、INP、CLS 的真实用户指标
S12	robots.txt 介绍	抓取规则适用范围与限制
S13	商品结构化数据	未来真实商品业务的标记要求，当前未实现 Product/Offer

S1、S3、S4、S5、S6、S7、S11 在 2026-10-16 正常网络请求获取到 HTTP 200，原始页面与时间保存在 `evidence/live-2026-10-16/fetch-log.json`。S2/S8 有前一日的官方原文研究记录；其他条目是后续学习入口，未在本次逐页核读。官方文档可能更新，实践时以最新原文为准。

必须能用自己的话解释的术语

术语	一句话解释	本项目例子
Crawling / 抓取	爬虫请求 URL 并获取内容	Googlebot 手机版成功抓取首页
Indexing / 索引	搜索系统处理页面并决定是否纳入索引	GSC 首页显示已编入索引
Ranking / 排名	对某次查询选择与排序结果	不能从“已索引”推导第一页

术语	一句话解释	本项目例子
Canonical	相似 URL 的首选规范地址信号	HTTPS 非 www 的自引用地址
Sitemap	帮助发现 URL 的结构化清单	本站 55 条公共 URL
robots.txt	路径级抓取规则	交易路径有 Disallow
noindex	不将页面编入索引的指令	四个交易页 meta 指令
SERP	某次查询的搜索结果页	与浏览器地址栏建议不同
Search intent	用户搜索时要完成的任务	看参数、做选型、找教程
Topic cluster	围绕一个需求组织相互关联的内容	选购指南、产品类别、型号与场景
Orphan page	从设定站内入口无法通过链接到达的页面	新工具从首页链接图检测不可达页
Click depth	从首页到某 URL 的最短链接步数	BFS 计算；不代表 Google 的实际抓取优先级
JSON-LD	用 JSON 表达页面实体与关系的数据格式	Organization、BreadcrumbList、Article
Rich result	Google 可能显示的增强搜索结果	schema 存在不保证获得
CWV	真实用户体验的加载、交互与稳定性指标	当前等待测量，不编造分数
Soft 404	返回成功状态却像不存在或空内容的页面	未知 URL 不应统一返回首页 200
Conversion	明确定义的目标行为成功	本地询价下载和销售接收线索是两件事

作品集证据保存建议

目录建议：`日期/源码提交号/自动检查/公网响应/GSC原始截图/效果原始导出/改动说明/结论`。每条结论写清数据截至时间、覆盖范围和限制。涉及账号、联系方式、真实咨询内容或订单数据时先脱敏。

简历、讲稿和资料可以使用 AI 辅助整理，但你需要亲自理解代码、执行检查并解释结果。工具生成的文字不能替代实际完成与学习证据。

10｜把 SEO 变成可重复运行的工程检查

本次新增的实际成果是 `tools/seo_audit.py`。它用 Python 标准库读取静态网站，输出 JSON 与 CSV，并有 15 项 fixture 测试。本章帮助你理解代码，面试时能解释“为什么检查、如何实现、什么无法判断”。

1. 输入、处理、输出

输入是已经构建的网站目录，例如 `dist/`，包含 HTML、robots 和 sitemap。工具不会启动浏览器、请求 Google、修改页面或部署服务器。输出目录必须在被审计目录之外。

处理过程：** 文件清单 → HTML 解析 → 页面与 URL 映射 → robots/地图交叉检查 → 链接图 → BFS → 逐页报告与问题清单**。

本次用固定提交 `84c4b0c` 的部署包，隔离解压后审计，避免把上轮未发布的 Cargo 草稿作为已发布成果。来源、完整提交号和包 SHA-256 在 `evidence/static-audit/provenance.json`。

2. 为什么不用正则表达式包办 HTML

HTML 标签可以换行、改变属性顺序，也可能使用单双引号。工具使用 `html.parser.HTMLParser` 收集 title、meta、canonical、H1、链接和 JSON-LD，再用结构化字段检查。`json.loads` 验证 JSON-LD 语法；`ElementTree` 读取 XML 命名空间；CSV 模块处理引号、逗号与中文。

它不是完整浏览器。脚本生成的链接、CSS 视觉效果和服务器响应头不在模型里。不同页面语言或主动合并相近页面的 canonical 策略，需要调整当前针对本站的规则。

3. URL 归一化解决什么问题

示例：`/products/sprint-mini/?source=article#configuration` 与 `/products/sprint-mini/` 在本地静态页面图中归为一个页面。`/products/index.html` 与 `/products/` 也映射到同一个文件节点。外部 URL、`mailto:` 和 `tel:` 不作为本站页面边。

这样可避免把跟踪参数、片段和文件别名算成大量“独立页面”或重复断链。** 这是本地模型的归并，不证明线上服务器真的把别名做了 301。** 检查线上规范化时仍需要记录真实 HTTP Location 和最终 URL。

4. robots 与 sitemap 的交叉检查

`Robots` 只处理本站使用的 `User-agent: *` 简单路径前缀：最长匹配获胜；长度相同时 Allow 优先。复杂 `*`、`$` 路径模式会提示无法建模，特定爬虫组不由该简化模型验证。

交叉检查的价值在于单个文件正确不代表组合正确：

- sitemap URL 指向不存在的文件：发现清单与真实产物不一致。
- sitemap URL 指向 noindex 页面：发现提示与索引目标相互矛盾。

- robots 阻挡 noindex 页面：爬虫可能读不到排除指令。
- 公共页没进 sitemap：对本站“公共内容全部列入地图”的策略而言是遗漏。

是否列入地图属于业务规则，Google 没有要求每个可索引页面必须出现在 sitemap。工具检测结果应结合目标解释。

5. 用 BFS 分析站内发现路径

把一个 HTML 页面当作节点，从页面 A 到页面 B 的 `<a href>` 当作有向边；同一页面重复导航只计一条边，不计自链接。从首页开始逐层访问，第一次到达的步数就是最短点击深度。

```
队列 = [首页]
深度[首页] = 0
当队列不为空：
    取出一个页面 u
    对每个尚未访问的目标 v：
        深度[v] = 深度[u] + 1
        将 v 加入队列
```

BFS 的时间复杂度是 `O(V + E)`，V 是页面节点数，E 是去重链接数。这里无需谈“海量分布式爬虫”：站点只有 60 个 HTML，清楚、可复核的标准库实现更适合学习和维护。

实际结果：** 55/55 个公共页面在静态链接图上可达，最大最短点击深度为 2**；首页深度 0 的 1 页、深度 1 的 16 页、深度 2 的 38 页。全图有 934 条去重页面有向边，未发现本地链接缺失目标对。

这些边包含导航、页脚和正文链接。图可达不表示 Google 会按同样路线抓取，也不表示语义上最相关的产品都得到充分推荐。BFS 可能经过 noindex 或禁抓节点；它是拓扑检查，不是 Googlebot 模拟器。下一步可分别统计主内容链接，比较与全图的发现路径。

6. 15 项测试怎样证明检测器有效

在临时目录创建两个或几个页面，故意制造错 canonical、孤立页、断链、非法 XML、重复标题、noindex 入图、robots 冲突等，再断言工具报告正确的问题码。还检查审计前后输入文件字节一致，确认没有改站点。

特别有用的两个反例：

1. 一个 URL 虽然在 sitemap 中，却从首页所有链接都走不到。工具必须同时显示“在地图中”和“首页不可达”，而不是把两者混在一起。
2. 同一损坏目标有多个 query/hash 变体。归一化后只算一个来源—目标缺失对，避免虚高问题数量。

这些是 15 项工具测试，与网站以前的 20 项端到端检查是两组不同的证据。测试中的故意坏例子也不是线上网站真实故障。

7. 本次结果怎样讲

可以讲的结论	必须同时说明的范围
60 个 HTML，55 个公开候选页	固定提交的本地静态产物
title、description、canonical 各 55 个唯一值	精确结构检查，不是语义内容质量评分
55 页最多两跳可达，0 本地页面断链	静态 `<a href>` 图，不含 JS 路由和外部链接
629 个 img 元素无缺失 alt 属性	跨页面元素数，不是 629 张图片，也未评价替代文本质量
硬错误 0、建议 6	按本工具的本站规则，不是全站没有 SEO 问题
15 个 fixture 测试通过	检测逻辑验收，不是 Google 排名测试

六项建议是四个交易页 robots/noindex 冲突、订单成功页双 H1、特殊 404 文档 canonical 路径复核。单 H1 是编辑规范，非 Google 硬性排名门槛；404 的实际状态与请求地址由服务器决定。

8. 学会后可以扩展什么

优先补充一个可解释的新检查，例如仅主内容区链接图、可见正文指纹辅助发现近似页、Article 字段一致性，或线上 HTTP 状态和 X-Robots-Tag 快照。每加一项要有能发现真实错误的测试，不能只测试代码是否返回自己写入的固定值。

CI 是下一阶段：目前业务仓库没有 GitHub Actions 工作流。工具已经提供退出码，具备接入条件；在真正配置并跑通工作流之前，简历只写“可重复运行的审计 CLI”，不写“每次发布自动拦截”。

RobotCar SEO Project • 2026-10-16 • 以实际检查与学习记录为准